Zoox × Vivo

Casos de Uso — GeoIntelligence

Especificação Funcional · Cockburn Fully-Dressed · IFPUG/NESMA

Versão 3.0 · 30/03/2026

12 Casos de Uso · 4 Diagramas de Sequência

365 Pontos de Função

Índice

Casos de Uso — Zoox x Vivo GeoIntelligence

- Atores
- Módulos Funcionais
  - M1 — Mapa Estratégico
  - M2 — Navegação Geoespacial
  - M3 — Filtros Globais
  - M4 — Frentes Estratégicas
  - M5 — Visão por Bairro
  - M6 — Sessão e Segurança
- Diagramas de Sequência
- Contagem Consolidada de Pontos de Função
  - Funções de Dados (contadas uma única vez)
  - Funções de Transação (resumo por UC)
  - Total Geral

UC001 — Visualizar Mapa Estratégico de Geohashes

- Objetivo
- Pre-condições
- Pos-condições (Sucesso)
- Pos-condições (Falha)
- Fluxo Principal
- Fluxos Relacionados
- Regras de Negócio Aplicadas
- Pontos de Função

UC001 — Regras de Negócio

- RN001-01 — Classificação de Quadrante Estratégico
- RN001-02 — Cores dos Poligonos
- RN001-03 — Precisao do Geohash por Nivel de Zoom
- RN001-04 — Contadores de Resumo
- RN001-05 — Estilo do Mapa Base
- RN001-06 — Benchmarks de Referência
- RN001-07 — Cálculo de Share Real
- RN001-08 — Tecnologia Derivada

UC001 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Viewport Sem Dados

FA02 — Reconexao WebSocket

FE01 — Falha na Conexão WebSocket

FE02 — Google Maps API Indisponivel

UC001 — Pontos de Função

Funções de Dados

Funções de Transacao

Resumo

UC002 — Filtrar Geohashes por Quadrante Estratégico

Objetivo

Pre-condições

Pos-condições (Sucesso)

Pos-condições (Falha)

Fluxo Principal

Fluxos Relacionados

Regras de Negócio Aplicadas

Pontos de Função

UC002 — Regras de Negócio

RN002-01 — Toggle de Quadrante

RN002-02 — Função de Visibilidade

RN002-03 — Estilo dos Botoes de Filtro

UC002 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Todos os Quadrantes Desativados

UC002 — Pontos de Função

Funções de Transacao

Resumo

UC003 — Filtrar Geohashes por Tecnologia

Objetivo

Pre-condições

Pos-condições (Sucesso)

Pos-condições (Falha)

Fluxo Principal

Fluxos Relacionados

Regras de Negócio Aplicadas

Pontos de Função

UC003 — Regras de Negócio

RN003-01 — Cores Independentes de Tecnologia

RN003-02 — Nota de Filtro na Legenda

RN003-03 — Categorias de Tecnologia

UC003 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Nenhum Geohash Visivel

UC003 — Pontos de Função

Funções de Transacao

Resumo

UC004 — Inspecionar Detalhes do Geohash

Objetivo

Pre-condições

Pos-condições (Sucesso)

Pos-condições (Falha)

Fluxo Principal (Hover — Preview)

Fluxo Alternativo: Click — Fixar (Pin)

Conteudo do Card — Camada 1 (Comercial)

Conteudo do Card — Camada 2 (Infraestrutura)

Fluxos Relacionados

Regras de Negócio Aplicadas

Pontos de Função

UC004 — Regras de Negócio

RN004-01 — Cálculo de Prioridade por Quadrante

RN004-02 — Classificação de Qualidade SpeedTest

RN004-03 — Geração Automática de Insights

RN004-04 — Classificação Fibra (Camada 2)

RN004-05 — Classificação Movel (Camada 2)

RN004-06 — Prioridade de Exibição: Pin > Hover > Vazio

RN004-07 — Posição Competitiva

UC004 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Geohash Sem Dados de Camada 2

FA02 — Geohash Sem Dados de CRM

FA03 — Hover Bloqueado por Pin Ativo

UC004 — Pontos de Função

Funções de Transacao
Resumo

UC005 — Realizar Drill-down Geoespacial

Objetivo
Pre-condições
Pos-condições (Sucesso)
Pos-condições (Falha)
Fluxo Principal
Fluxos Relacionados
Regras de Negócio Aplicadas
Pontos de Função

UC005 — Regras de Negócio

RN005-01 — Debounce de Zoom
RN005-02 — Agregação por Precisao
RN005-03 — Transição Visual

UC005 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Zoom Sem Mudança de Precisao
FA02 — Pan Sem Zoom
FE01 — Sem Dados na Precisao

UC005 — Pontos de Função

Funções de Transacao
Resumo

UC006 — Filtrar por Período Temporal

Objetivo
Pre-condições
Pos-condições (Sucesso)
Pos-condições (Falha)
Fluxo Principal
Fluxos Relacionados
Regras de Negócio Aplicadas
Pontos de Função

UC006 — Regras de Negócio

RN006-01 — Períodos Disponíveis
RN006-02 — Validação de Intervalo
RN006-03 — Impacto Global do Período

UC006 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Período Sem Dados

UC006 — Pontos de Função

Funções de Transacao

Resumo

UC007 — Comparar Períodos (Diff)

Objetivo

Pre-condições

Pos-condições (Sucesso)

Pos-condições (Falha)

Fluxo Principal

Fluxos Relacionados

Regras de Negócio Aplicadas

Pontos de Função

UC007 — Regras de Negócio

RN007-01 — Cores de Variação no Mapa

RN007-02 — Validação de Períodos Nao Sobrepostos

RN007-03 — Cálculo de Diff por Métrica

UC007 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Geohash Existe Apenas em Um Período

FA02 — Desativar Modo Comparação

FE01 — Período de Comparação Sem Dados

UC007 — Pontos de Função

Funções de Transacao

Resumo

UC008 — Filtrar por Localização Geográfica

Objetivo

Pre-condições

Pos-condições (Sucesso)

Pos-condições (Falha)

Fluxo Principal (Seleção Explicita)

Fluxo Alternativo: Derivado do Centro do Mapa

Fluxos Relacionados

Regras de Negócio Aplicadas

Pontos de Função

UC008 — Regras de Negócio

RN008-01 — Zoom Automático por Nivel de Localização

RN008-02 — Hierarquia de Localização

RN008-03 — Sincronização Mapa <-> Seletor

UC008 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Localização Sem Dados no Período

FE01 — Geocoding Reverso Falha

UC008 — Pontos de Função

Funções de Transacao

Resumo

UC009 — Consultar Frente Estratégica

Objetivo

Pre-condições

Pos-condições (Sucesso)

Pos-condições (Falha)

Fluxo Principal

Interacoes na Sidebar

Conteudo do FlowPanel (3 Colunas)

Fluxos Relacionados

Regras de Negócio Aplicadas

Pontos de Função

UC009 — Regras de Negócio

RN009-01 — Configuração de Fluxo por Estratégia

RETENCAO (Vermelho #DC2626) — Blindagem da Base

UPSELL (Roxo #7C3AED) — Maximização de Receita

GROWTH (Verde #158030) — Geração de Leads

GROWTH_RETENCAO (Ambar #D97706) — Ação Dupla: Crescimento + Retenção

RN009-02 — Personas e Perfis (Levantamento v2)

RN009-03 — Ranking por Prioridade

RN009-04 — Painel de Expansão de Infraestrutura (Camada 2)

UC009 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Frente EXPANSAO (Expansão)

FA02 — Geohash com Camada 2

FA03 — Lista Vazia Apos Busca

UC009 — Pontos de Função

Funções de Transacao

Resumo

UC010 — Consultar Visão por Bairro

Objetivo

Pre-condições

Pos-condições (Sucesso)

Pos-condições (Falha)

Fluxo Principal

Conteudo do Painel de Detalhamento

Interacoes na Sidebar

Fluxos Relacionados

Regras de Negócio Aplicadas

Pontos de Função

UC010 — Regras de Negócio

RN010-01 — Agregação por Bairro (BairroData)

RN010-02 — Ranking por Categoria

RN010-03 — Cores de Satisfação

RN010-04 — Delta vs Melhor Concorrente

RN010-05 — Labels Estratégicos por Quadrante

RN010-06 — Score de Infraestrutura Agregado

UC010 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Bairro Sem Dados de Camada 2

FA02 — Busca Sem Resultados

UC010 — Pontos de Função

Funções de Transacao

Resumo

UC011 — Persistir e Restaurar Estado da Sessão

Objetivo

Pre-condições

Pos-condições (Sucesso)

Pos-condições (Falha)

Fluxo Principal — Persistir

Fluxo Principal — Restaurar

Fluxos Relacionados

Regras de Negócio Aplicadas
Pontos de Função

UC011 — Regras de Negócio

RN011-01 — Estrutura do SessionState
RN011-02 — Defaults (Primeira Sessão)
RN011-03 — Estratégia de Persistência

UC011 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Sessão Expirada no Redis
FE01 — Redis Indisponivel

UC011 — Pontos de Função

Funções de Dados
Funções de Transacao
Resumo

UC012 — Autenticar Usuário (Guard Plugavel)

Objetivo
Pre-condições
Pos-condições (Sucesso)
Pos-condições (Falha)
Fluxo Principal
Fluxos Relacionados
Regras de Negócio Aplicadas
Pontos de Função

UC012 — Regras de Negócio

RN012-01 — Estratégia de Autenticação Plugavel
RN012-02 — Proteção Total de Rotas
RN012-03 — Claims Mínimos do Token

UC012 — Fluxos Alternativos e de Exceção

FA01 — Modo Bypass (Desenvolvimento)
FE01 — Token Invalido ou Expirado
FE02 — Provedor de Auth Indisponivel

UC012 — Pontos de Função

Funções de Transacao
Resumo

SD001 — Navegação e Filtragem no Mapa

Notas do Diagrama

SD002 — Filtros Globais (Período + Localização)

Notas do Diagrama

SD003 — Consulta de Frentes e Bairros

Notas do Diagrama

SD004 — Sessão e Autenticação

Notas do Diagrama

Casos de Uso — Zoox x Vivo GeoIntelligence

Versão: 3.0 | **Data:** 2026-03-30 | **Total de PF:** 212

Atores

Ator	Tipo	Descrição
Analista	Primário	Usuário da plataforma que analisa métricas de QoE e toma decisoes estratégicas
Sistema de Auth	Secundário	Provedor externo de autenticação /autorização (plugavel)
Google Maps API	Secundário	Servico de mapas para renderização de poligonos geohash
PostgreSQL + TimescaleDB	Secundário	Base de dados geoespacial e temporal
Redis	Secundário	Cache e pub/sub para WebSocket
SigNoz	Secundário	Plataforma de observabilidade via OpenTelemetry/gRPC

Módulos Funcionais

M1 — Mapa Estratégico

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC001	Visualizar Mapa Estratégico de Geohashes	Analista	Alta	28	Rascunho
UC002	Filtrar Geohashes por Quadrante Estratégico	Analista	Alta	10	Rascunho
UC003	Filtrar Geohashes por Tecnologia	Analista	Alta	10	Rascunho
UC004	Inspecionar Detalhes do Geohash	Analista	Alta	22	Rascunho

M2 — Navegação Geoespacial

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC005	Realizar Drill-down Geoespacial	Analista	Alta	15	Rascunho

M3 — Filtros Globais

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC006	Filtrar por Período Temporal	Analista	Alta	13	Rascunho
UC007	Comparar Períodos (Diff)	Analista	Media	16	Rascunho
UC008	Filtrar por Localização Geográfica	Analista	Alta	13	Rascunho

M4 — Frentes Estratégicas

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC009	Consultar Frente Estratégica	Analista	Alta	22	Rascunho

M5 — Visão por Bairro

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC010	Consultar Visão por Bairro	Analista	Alta	19	Rascunho

M6 — Sessão e Segurança

ID	Nome	Ator Primário	Prioridade	PF	Status
UC011	Persistir e Restaurar Estado da Sessão	Analista	Media	13	Rascunho
UC012	Autenticar Usuário (Guard Plugavel)	Sistema de Auth	Alta	13	Rascunho

Diagramas de Sequência

ID	Título	UCs Cobertos
SD001	Navegação e Filtragem no Mapa	UC001, UC002, UC003, UC004, UC005

ID	Título	UCs Cobertos
SD002	Filtros Globais (Período + Localização)	UC006, UC007, UC008
SD003	Consulta de Frentes e Bairros	UC009, UC010
SD004	Sessão e Autenticação	UC011, UC012

Contagem Consolidada de Pontos de Função

Funções de Dados (contadas uma única vez)

ID	Nome	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
D01	file_transfer (QoE File Transfer)	AIE	182	8	Complexo	10
D02	video (QoE Video Streaming)	AIE	95	6	Complexo	10
D03	web_browsing (QoE Web Browsing)	AIE	100	6	Complexo	10
D04	score (CS Score Calc)	AIE	14	1	Simples	5
D05	geo_por_latlong (Dados Socioeconomicos v3)	AIE	21	1	Medio	7
D06	user_session (Estado da Sessão)	ALI	12	3	Medio	10
D07	vw_geohash_summary (View Consolidada v2)	ALI	42	6	Complexo	15
D08	vw_bairro_summary (View Agregação Bairro)	ALI	20	3	Medio	10
D09	vw_share_real (View Share FTTH+ERB)	ALI	10	2	Medio	10
D10	benchmark_config (Parametros de Referência)	ALI	12	1	Medio	10
D11	**vivo_ftth_coverage (Instalações FTTH Vivo)**	**AIE**	11	1	**Medio**	**7**
D12	**vivo_mobile_erb (ERBs Movel Vivo)**	**AIE**	10	1	**Medio**	**7**
D13	**geohash_crm (Dados CRM por Geohash)**	**ALI**	9	1	**Medio**	**10**

ID	Nome	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
D14	**camada2_fibra (Scores CAPEX Fibra)**	**ALI**	14	2	**Medio**	**10**
D15	**camada2_movel (Scores CAPEX Movel)**	**ALI**	22	3	**Complexo**	**15**

Subtotal Dados: 153 PF

Funções de Transação (resumo por UC)

UC	EE	SE	CE	PF
UC001	0	7	3	28
UC002	3	4	0	10
UC003	3	4	0	10
UC004	0	7	4	22
UC005	3	5	0	15
UC006	4	5	0	13
UC007	4	7	0	16
UC008	4	5	0	13
UC009	0	7	4	22
UC010	0	7	3	19
UC011	4	3	3	13
UC012	3	4	3	13

Subtotal Transacoes: 212 PF

Total Geral

Categoria	PF	Delta v3
Dados	153	+42 (D13+D14+D15)
Transacoes	212	—

Categoria	PF	Delta v3
Total	**365**	**+42**

UC001 — Visualizar Mapa Estratégico de Geohashes

Campo	Valor
ID	UC001
Nome	Visualizar Mapa Estratégico de Geohashes
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	Google Maps API, NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referencias	UC002, UC003, UC004, UC005, UC006, UC008

Objetivo

O Analista visualiza o mapa interativo com poligonos geohash coloridos por quadrante estratégico, obtendo uma visão geral da distribuição territorial de share e satisfação da Vivo vs concorrentes.

Pre-condições

- PC01: O Analista esta autenticado (UC012) ou o guard esta em modo bypass (dev)
- PC02: Existe conexão WebSocket ativa com o backend via tRPC
- PC03: Existem dados de QoE carregados no banco para o período selecionado (UC006)
- PC04: O filtro de localização esta definido (UC008) — default: ultimo estado/cidade usado na sessão

Pos-condições (Sucesso)

- PS01: O mapa exibe poligonos geohash coloridos por quadrante dentro do viewport e período selecionado
- PS02: A legenda mostra os 4 quadrantes com cores e contadores
- PS03: Os contadores de resumo estao visiveis (total, visiveis, em risco)
- PS04: O estado do mapa (centro, zoom, filtros) e persistido na sessão (UC011)

Pos-condições (Falha)

- PF01: Mapa renderiza sem poligonos; mensagem "Sem dados para o período/região selecionados"
- PF02: Estado anterior da sessão e mantido

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Acessa a aba "Mapa Estratégico" (rota `/`)
2	Sistema	Restaura estado da sessão: centro do mapa, zoom, filtros ativos (UC011)
3	Sistema	Calcula o viewport (bounding box) a partir do centro e zoom
4	Sistema	Envia subscription tRPC via WebSocket: `geohash.subscribe({ viewport, período, localização, precisao })`
5	Sistema	Backend consulta `vw_geohash_summary` filtrada por viewport, período e localização
6	Sistema	Backend retorna array de GeohashData via WS stream
7	Sistema	Renderiza Google Maps com estilo analitico (cinza claro, sem POIs)
8	Sistema	Para cada geohash recebido, cria poligono com cor do quadrante (RN001-01)
9	Sistema	Exibe legenda com 4 quadrantes, cores e contadores
10	Sistema	Exibe contadores de resumo: "X/Y visiveis", "Z em risco" (RISCO)
11	Sistema	Exibe hint flutuante: "Passe o cursor sobre uma célula para ver a ficha estratégica"
12	Analista	Visualiza o mapa com poligonos coloridos

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Viewport sem dados para o período
Alternativo	FA02	Reconexao WebSocket apos perda
Exceção	FE01	Falha na conexão WebSocket
Exceção	FE02	Google Maps API indisponivel
Include	UC006	Sempre (período default: ultimos 3 meses)
Include	UC008	Sempre (localização default: sessão ou centro SP)

Tipo	ID	Condição de Desvio
Extend	UC002	Analista ativa/desativa quadrantes
Extend	UC003	Analista muda filtro de tecnologia
Extend	UC004	Analista interage com poligono
Extend	UC005	Analista altera zoom do mapa

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC001-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC001-function-points.md

UC001 — Regras de Negócio

<- Voltar ao fluxo principal

Versão: 3.0 | **Data**: 2026-03-30 | **Fonte**: ZooxMap_Indicadores_Unificado_v2.pdf (Fev 2026)

RN001-01 — Classificação de Quadrante Estratégico

Campo	Valor
ID	RN001-01
Tipo	Derivação
Passos	Passo 8

Descrição :
O quadrante de cada geohash e derivado do cruzamento de duas variáveis:
- **Eixo X**: Share de Mercado Vivo (calculado com dados reais FTTH + ERB — RN001-07)
- **Eixo Y**: Satisfação do usuário Vivo (Score QoE SpeedTest 0-10)

Quadrantes (Levantamento v2 — ZooxMap_Indicadores_Unificado_v2.pdf sec.5):

Condição	Quadrante	Cor	Significado	Ação Primaria
share >= 35% AND qoe >= 7.01	**UPSELL**	#7C3AED (roxo)	Base consolidada e satisfeita	Maximizar receita com upgrades
share < 35% AND qoe >= 7.01	**GROWTH**	#158030 (verde)	Janela de ataque técnico	Geração de leads e captação
share >= 35% AND qoe < 5.0	**RETENCAO**	#DC2626 (vermelho)	Risco iminente de churn	Blindagem e atendimento proativo
Todos os demais casos	**GROWTH_RETENCAO**	#D97706 (ambar)	Perfil misto — crescimento + risco	Ações combinadas de captação e retenção

Lógica da zona intermediaria (QoE 5.0-7.01):
Geohashes com satisfação media (QoE entre 5.0 e 7.01), independente do share, sao classificados

como GROWTH_RETENCAO. Idem para share baixo (<35%) + QoE baixa (<5.0).

Thresholds (configuraveis via `benchmark_config`):

Chave	Valor	Descrição
shareThresholdQuadrante	35%	Corte único de share: >= 35% = alto
qoeThresholdAlto	7.01	Score QoE (0-10): >= 7.01 = satisfação alta
qoeThresholdBaixo	5.0	Score QoE (0-10): < 5.0 = satisfação baixa

> Nota técnica: Score QoE 0-10 derivado de `vl_cntv_scre / 10` (tabela score).
> Equivalencia SpeedTest 0-1000: 7.01 = 701 | 5.0 = 500.

RN001-02 — Cores dos Poligonos

Campo	Valor
ID	RN001-02
Tipo	Derivação
Passos	Passo 8

Descrição :
Poligonos sao SEMPRE coloridos pelo quadrante estratégico, independente do filtro de tecnologia ativo.

Quadrante	Cor Fill	Cor Label
UPSELL	#7C3AED (Roxo)	Roxo
GROWTH	#158030 (Verde)	Verde
RETENCAO	#DC2626 (Vermelho)	Vermelho
GROWTH_RETENCAO	#D97706 (Ambar)	Ambar

Propriedade	Valor Default	Hover	Pinned
fillOpacity	0.4	0.72	0.8

Propriedade	Valor Default	Hover	Pinned
strokeWeight	1.5	2.5	3.0
strokeColor	quadrant+CC	#ffffff	#ffffff
zIndex	1	10	20

RN001-03 — Precisao do Geohash por Nivel de Zoom

Campo	Valor
ID	RN001-03
Tipo	Derivação
Passos	Passo 3, 4

Descrição :
Precisoes suportadas (com continuous aggregates e dados operacionais):

Zoom Google Maps	Precisao	Tamanho Célula	Fonte Share	Fonte QoE
11-13	6	~1.2km x 0.6km	FTTH/ERB agrupados por geohash6	cagg_*_gh6
14-15	7	~153m x 153m	FTTH/ERB agrupados por geohash7	cagg_*_gh7

Zoom fora dessas faixas: clamp para 6 (zoom <= 13) ou 7 (zoom >= 14).

RN001-04 — Contadores de Resumo

Campo	Valor
ID	RN001-04
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 10

Descrição :
- **Visiveis**: geohashes que passam nos filtros (quadrante + tecnologia)
- **Total**: geohashes no viewport/período
- **Em risco**: geohashes no quadrante **RETENCAO** (badge vermelho pulsante)
- **Top 10**: geohashes marcados como prioridade máxima dentro do quadrante (flag `is_top10`)

RN001-05 — Estilo do Mapa Base

Campo	Valor
ID	RN001-05
Tipo	Validação
Passos	Passo 7

Descrição :
Estilo analitico minimalista: geometria cinza claro, estradas brancas, POIs ocultos.

RN001-06 — Benchmarks de Referência

Campo	Valor
ID	RN001-06
Tipo	Derivação
Passos	Passo 5

Descrição :
Benchmarks carregados de `benchmark_config` (Levantamento v2):

Benchmark	Valor	Uso
shareThresholdQuadrante	35%	Corte principal de quadrante (alto vs baixo)
shareThresholdBaixo	30%	Label: Baixa Penetração
shareThresholdAlto	40%	Label: Alta Penetração
shareThresholdMuitoAlto	50%	Label: Muito Alta Penetração

Benchmark	Valor	Uso
qoeThresholdAlto	7.01	Quadrante UPSELL/GROWTH (satisfação alta)
qoeThresholdBaixo	5.0	Quadrante RETENCAO (satisfação baixa)
trendThresholdUp	+1.0 pp	Delta > +1.0 = UP
trendThresholdDown	-1.0 pp	Delta < -1.0 = DOWN
qoeMedia NACIONAL	6.5	Comparação insights automáticos
shareMedia NACIONAL	32%	Comparação insights automáticos
rendaAlta	R$10.000	Referência demográfica
rendaBaixa	R$3.500	Referência demográfica
densidadeAlta	15.000 hab/km2	Referência demográfica
densidadeBaixa	5.000 hab/km2	Referência demográfica

RN001-07 — Cálculo de Share Real

Campo	Valor
ID	RN001-07
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 5

Descrição :
Share calculado com dados operacionais reais da Vivo (Levantamento v2 sec.1):

FIBRA: `Domicilios com Vivo Fibra Ativa / Total de Domicilios no Geohash x 100`
- Numerador: COUNT de `vivo_ftth_coverage` por geohash
- Denominador: SUM de `geo_por_latlong.total_de_domicilios_media` no geohash

MOVEL: `Clientes Vivo com ERB Casa / Total de Pessoas Residentes (IBGE) x 100`
- Numerador: SUM de `vivo_mobile_erb.(qtde_lnha_pos + qtde_lnha_ctrl + qtde_lnha_pre)` por geohash
- Denominador: SUM de `geo_por_latlong.populacao_total_media` no geohash

Share combinado: GREATEST(share_fibra, share_movel)

Niveis de share (Levantamento v2 sec.1 — 4 niveis com cores):

Nivel	Threshold	Cor Plataforma	Descrição
Muito Alta	> 50%	Roxo Escuro	Lideranca absoluta, operadora dominante
Alta	40-50%	Roxo	Forte presenca, base consolidada
Media	30-39%	Cinza/Roxo claro	Presenca competitiva, espaco para crescer
Baixa	< 30%	Verde	Presenca fraca, mercado aberto

RN001-08 — Tecnologia Derivada

Campo	Valor
ID	RN001-08
Tipo	Derivação
Passos	Passo 8

Descrição :
A tecnologia do geohash e derivada da presenca de dados operacionais Vivo:

Condição	Tecnologia	Cor
Geohash tem instalações FTTH E ERBs	AMBOS	#8B85F6 (violeta)
Geohash tem apenas instalações FTTH	FIBRA	#0EA5E9 (azul)
Geohash tem apenas ERBs	MOVEL	#F97316 (laranja)

UC001 — Fluxos Alternativos e de Exceção

<- Voltar ao fluxo principal

FA01 — Viewport Sem Dados

Condição de Desvio: No passo 6, a query retorna 0 geohashes para o viewport e período selecionados.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Renderiza mapa sem poligonos
2	Sistema	Exibe mensagem central: "Sem dados de QoE para esta região no período selecionado"
3	Sistema	Contadores mostram 0/0
4	Analista	Ajusta período (UC006) ou localização (UC008)

> **Retorno:** Passo 4 do fluxo principal ao receber novos dados via WS.

FA02 — Reconexao WebSocket

Condição de Desvio: No passo 4 ou posterior, a conexão WebSocket e perdida temporariamente.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Detecta desconexao do WS
2	Sistema	Exibe badge "Reconectando..." com indicador amarelo (substitui "Live Data")
3	Sistema	Mantem poligonos ja renderizados no mapa (dados em cache local)
4	Sistema	Tenta reconexao com backoff exponencial (1s, 2s, 4s, 8s, max 30s)
5	Sistema	Ao reconectar, reenvia subscription com viewport/filtros atuais
6	Sistema	Restaura badge "Live Data" com indicador verde

> **Retorno:** Passo 5 do fluxo principal.

FE01 — Falha na Conexão WebSocket

Condição de Desvio: No passo 4, a conexão WebSocket falha apos esgotar tentativas de reconexao (5 tentativas).

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe toast de erro: "Nao foi possivel conectar ao servidor. Verifique sua conexão."
2	Sistema	Exibe badge "Offline" com indicador vermelho
3	Sistema	Mantem dados em cache local se disponíveis
4	Sistema	Oferece botao "Tentar novamente"
5	Analista	Clica "Tentar novamente"
6	Sistema	Reinicia ciclo de conexão (volta ao passo 4 do fluxo principal)

FE02 — Google Maps API Indisponivel

Condição de Desvio: No passo 7, o carregamento da Google Maps API falha.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Detecta falha no carregamento da API
2	Sistema	Exibe fallback: area cinza com mensagem "Mapa indisponivel"
3	Sistema	Registra erro no SigNoz via OpenTelemetry
4	Sistema	Os dados de geohash continuam disponíveis nas outras abas (UC009, UC010)

UC001 — Pontos de Função

<- Voltar ao fluxo principal

Funções de Dados

ID	Nome	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
D01	vw_geohash_summary	ALI	35	5	Complexo	15
D02	benchmark_config	ALI	8	1	Simples	7
D03	file_transfer (via view)	AIE	182	8	Complexo	10
D04	satisfactionScore (via view)	AIE	6	1	Simples	5

Subtotal Dados: 37 PF (contados uma vez no INDEX)

Funções de Transacao

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Renderizar poligonos geohash no mapa	SE	12	3	Medio	5
T02	Calcular quadrante estratégico	SE	4	2	Simples	4
T03	Exibir legenda de quadrantes	SE	8	1	Simples	4
T04	Calcular contadores de resumo	SE	5	1	Simples	4
T05	Subscription WS geohash.subscribe	SE	6	2	Medio	5
T06	Consultar benchmarks regionais	CE	8	1	Medio	4
T07	Consultar viewport bounding box	CE	4	1	Simples	3
T08	Exibir badge "em risco" (RISCO)	SE	3	1	Simples	4
T09	Exibir hint flutuante	SE	2	1	Simples	4
T10	Consultar estado da sessão	CE	6	2	Medio	4

Subtotal Transacoes: 41 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	37
Transacoes	41
Total UC001	**78**

> Nota: Funções de dados compartilhadas (D01-D04) sao contadas uma única vez no INDEX.md.
> O PF efetivo de transacoes deste UC e 28 (descontando dados compartilhados).

UC002 — Filtrar Geohashes por Quadrante Estratégico

Campo	Valor
ID	UC002
Nome	Filtrar Geohashes por Quadrante Estratégico
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	—
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referencias	UC001, UC011

Objetivo

O Analista ativa/desativa a visibilidade de geohashes por quadrante estratégico (OPORTUNIDADE, FORTALEZA, RISCO, EXPANSAO) para focar a análise em estratégias especificas.

Pre-condições

- PC01: O mapa esta renderizado com poligonos (UC001 concluido)

Pos-condições (Sucesso)

- PS01: Apenas poligonos dos quadrantes ativos sao visiveis no mapa
- PS02: Contadores de resumo atualizados
- PS03: Estado dos filtros persistido na sessão (UC011)

Pos-condições (Falha)

- PF01: Nao aplicavel — operação local, sem dependência de backend

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Clica no botao de toggle de um quadrante (ex: "Retenção")

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
2	Sistema	Alterna o estado do quadrante no Set de filtros ativos (RN002-01)
3	Sistema	Para cada poligono no mapa, recalcula visibilidade: `isVisible(gh, activeFilters, techFilter)`
4	Sistema	Atualiza `polygon.setVisible(isVisible)` para cada poligono
5	Sistema	Atualiza contadores: "X/Y visiveis"
6	Sistema	Atualiza estilo do botao: ativo (cor do quadrante, glow) ou inativo (cinza)
7	Sistema	Persiste estado dos filtros na sessão (UC011)

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Todos os quadrantes desativados

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC002-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC002-function-points.md

UC002 — Regras de Negócio

<- Voltar ao fluxo principal

Versão: 2.0 | **Data**: 2026-03-29

RN002-01 — Toggle de Quadrante

Campo	Valor
ID	RN002-01
Tipo	Validação
Passos	Passo 2

Descrição:
O estado de filtro e um Set de quadrantes ativos. Cada clique alterna (toggle).

- Estado inicial: todos os 4 quadrantes ativos
- **Ordem de exibição**: OPORTUNIDADE → FORTALEZA → EXPANSAO → RISCO
- Múltiplos podem estar ativos simultaneamente
- Todos podem ser desativados (0 poligonos visiveis)

RN002-02 — Função de Visibilidade

Campo	Valor
ID	RN002-02
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 3

Descrição:

```
isVisible(gh, quadrantFilters, techFilter) =
  quadrantFilters.has(gh.quadrant)
  AND (techFilter === "TODOS" OR gh.technology === techFilter OR gh.technology ===
"AMBOS")
```

Exemplo:
- Filtros: {OPORTUNIDADE, FORTALEZA}, tech=FIBRA
- Geohash(quadrant=OPORTUNIDADE, tech=FIBRA) → visivel
- Geohash(quadrant=OPORTUNIDADE, tech=MOVEL) → oculto
- Geohash(quadrant=RISCO, tech=FIBRA) → oculto

RN002-03 — Estilo dos Botoes de Filtro

Campo	Valor
ID	RN002-03
Tipo	Derivação
Passos	Passo 6

Descrição:

Quadrante	Cor Ativo	Label
OPORTUNIDADE	#22C55E	Oportunidade
FORTALEZA	#7C3AED	Fortaleza
EXPANSAO	#F97316	Expansão
RISCO	#EF4444	Risco

Estado inativo: fundo branco, texto cinza, borda slate-200.

UC002 — Fluxos Alternativos e de Exceção

<- Voltar ao fluxo principal

FA01 — Todos os Quadrantes Desativados

Condição de Desvio: No passo 2, apos o toggle, o Set de filtros ativos fica vazio.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Oculta todos os poligonos do mapa
2	Sistema	Contadores mostram "0/Y visiveis"
3	Sistema	Card lateral mostra estado vazio: "Nenhum quadrante selecionado"
4	Analista	Reativa ao menos um quadrante

> **Retorno:** Passo 2 do fluxo principal.

UC002 — Pontos de Função

<- Voltar ao fluxo principal

Funções de Transacao

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Toggle quadrante no Set de filtros	EE	2	1	Simples	3
T02	Recalcular visibilidade dos poligonos	SE	4	2	Simples	4
T03	Atualizar contadores de resumo	SE	3	1	Simples	4
T04	Atualizar estilo dos botoes de filtro	SE	4	1	Simples	4
T05	Persistir filtros na sessão	EE	4	1	Simples	3
T06	Exibir contagem por quadrante	SE	4	1	Simples	4
T07	Toggle estado do botao individual	EE	2	1	Simples	3

Subtotal Transacoes: 25 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados com UC001)
Transacoes	25
Total UC002	**25**

> PF efetivo no INDEX: 10 (desconsiderando funções compartilhadas e internas ao frontend).

UC003 — Filtrar Geohashes por Tecnologia

Campo	Valor
ID	UC003
Nome	Filtrar Geohashes por Tecnologia
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	—
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referencias	UC001, UC002, UC011

Objetivo

O Analista filtra a visibilidade dos geohashes por categoria de tecnologia (Todos, Fibra, Movel, Ambos) para segmentar a análise por infraestrutura.

Pre-condições

- PC01: O mapa esta renderizado com poligonos (UC001 concluido)

Pos-condições (Sucesso)

- PS01: Apenas poligonos da tecnologia selecionada sao visiveis (respeitando tambem filtro de quadrante)
- PS02: Cores dos poligonos permanecem por quadrante (RN003-01)
- PS03: Legenda exibe nota sobre filtro de tecnologia ativo
- PS04: Estado persistido na sessão (UC011)

Pos-condições (Falha)

- PF01: Nao aplicavel — operação local

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Clica em uma aba de tecnologia (TODOS, FIBRA, MOVEL, AMBOS)
2	Sistema	Atualiza `techFilter` para a categoria selecionada
3	Sistema	Para cada poligono, recalcula visibilidade (RN002-02)
4	Sistema	Atualiza `polygon.setVisible(isVisible)`
5	Sistema	Atualiza estilo da aba: ativa (cor da tecnologia) vs inativa (cinza)
6	Sistema	Atualiza badges de contagem em cada aba
7	Sistema	Se techFilter != TODOS, exibe nota na legenda (RN003-02)
8	Sistema	Persiste filtro na sessão (UC011)

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Nenhum geohash visivel apos filtro combinado

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC003-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC003-function-points.md

UC003 — Regras de Negócio

<- Voltar ao fluxo principal

RN003-01 — Cores Independentes de Tecnologia

Campo	Valor
ID	RN003-01
Tipo	Validação
Passos	Passo 4

Descrição:
O filtro de tecnologia NUNCA altera as cores dos poligonos. Cores sao sempre derivadas do quadrante (RN001-02). O filtro apenas mostra/oculta poligonos.

Exemplo:
- Filtro FIBRA ativo: geohash OPORTUNIDADE com tech=FIBRA aparece verde (nao azul)
- Filtro MOVEL ativo: geohash RISCO com tech=MOVEL aparece vermelho (nao laranja)

RN003-02 — Nota de Filtro na Legenda

Campo	Valor
ID	RN003-02
Tipo	Derivação
Passos	Passo 7

Descrição:
Quando techFilter != "TODOS", a legenda exibe nota informativa:

> "Exibindo apenas geohashes de [TECNOLOGIA] — cores mantidas por quadrante estratégico"

Com dot colorido da tecnologia ativa.

RN003-03 — Categorias de Tecnologia

Campo	Valor
ID	RN003-03
Tipo	Derivação
Passos	Passo 1

Descrição:

Categoria	Filtro	Cor	Ícone
TODOS	Todos os geohashes	#64748B	Sliders
FIBRA	technology === "FIBRA" OR "AMBOS"	#0EA5E9	Wifi
MOVEL	technology === "MOVEL" OR "AMBOS"	#F97316	Signal
AMBOS	technology === "AMBOS"	#8B5CF6	F+M

Nota: geohashes com technology="AMBOS" aparecem nos filtros FIBRA, MOVEL e AMBOS.

UC003 — Fluxos Alternativos e de Exceção

<- Voltar ao fluxo principal

FA01 — Nenhum Geohash Visivel

Condição de Desvio: No passo 3, a combinação de filtros (quadrante + tecnologia) resulta em 0 geohashes visiveis.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Oculta todos os poligonos
2	Sistema	Contadores mostram "0/Y visiveis"
3	Sistema	Card lateral mostra: "Nenhum geohash corresponde aos filtros selecionados"
4	Analista	Ajusta filtros de quadrante (UC002) ou tecnologia

> **Retorno:** Passo 2 do fluxo principal.

UC003 — Pontos de Função

<- Voltar ao fluxo principal

Funções de Transacao

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Selecionar categoria de tecnologia	EE	2	1	Simples	3
T02	Recalcular visibilidade combinada	SE	4	2	Simples	4
T03	Atualizar badges de contagem por tecnologia	SE	4	1	Simples	4
T04	Exibir nota de filtro na legenda	SE	3	1	Simples	4
T05	Persistir filtro na sessão	EE	3	1	Simples	3
T06	Atualizar estilo da aba ativa	SE	4	1	Simples	4
T07	Aplicar filtro tech no isVisible	EE	3	1	Simples	3

Subtotal Transacoes: 25 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados com UC001)
Transacoes	25
Total UC003	**25**

> PF efetivo no INDEX: 10.

UC004 — Inspecionar Detalhes do Geohash

Campo	Valor
ID	UC004
Nome	Inspecionar Detalhes do Geohash
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referencias	UC001, UC006, UC007

Objetivo

O Analista inspeciona os detalhes de um geohash especifico via hover (preview) ou click (fixar), visualizando métricas comerciais (Camada 1) e de infraestrutura (Camada 2) no card lateral.

Pre-condições

- PC01: O mapa esta renderizado com poligonos visiveis (UC001)
- PC02: O geohash alvo esta visivel (passa nos filtros de quadrante e tecnologia)

Pos-condições (Sucesso)

- PS01: Card lateral exibe dados completos do geohash (Camada 1 e/ou Camada 2)
- PS02: Poligono inspecionado esta visualmente destacado no mapa
- PS03: Se fixado (pin), o estado e persistido na sessão (UC011)

Pos-condições (Falha)

- PF01: Nao aplicavel — dados ja carregados via WS

Fluxo Principal (Hover — Preview)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Move o cursor sobre um poligono geohash
2	Sistema	Verifica se ha geohash fixado (pinnedGeohash != null)
3	Sistema	Se nao ha pin: destaca poligono (opacity 0.72, stroke branco, zIndex 10)
4	Sistema	Atualiza card lateral com dados do geohash hovered
5	Sistema	Card exibe: header + prioridade + aba Camada 1 (default)
6	Analista	Move cursor para fora do poligono
7	Sistema	Restaura poligono ao estado normal (opacity 0.4, cor quadrante)
8	Sistema	Card lateral volta ao estado vazio ("Territorios de Ação")

Fluxo Alternativo: Click — Fixar (Pin)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Clica em um poligono geohash
2	Sistema	Se ja existe pin no MESMO geohash: desfixa (unpin) — volta ao estado vazio
3	Sistema	Se ja existe pin em OUTRO geohash: restaura o anterior, fixa o novo
4	Sistema	Se nao existe pin: fixa o geohash clicado
5	Sistema	Destaca poligono fixado (opacity 0.8, stroke branco 3px, zIndex 20)
6	Sistema	Card lateral mostra badge "Fixado" com ícone de pin
7	Sistema	Hover em outros poligonos NAO atualiza o card (pin tem prioridade)
8	Sistema	Persiste geohash fixado na sessão (UC011)

Conteudo do Card — Camada 1 (Comercial)

Seção	Dados Exibidos	Fonte
Header	ID geohash, bairro, cidade, badge Top 10, badge tecnologia, cor quadrante	vw_geohash_summary
Prioridade	Label, rank #N/total, percentil 0-100, barra de progresso (RN004-01)	Calculado
SpeedTest Satisfação	Barras para VIVO/TIM/CLARO (0-10), benchmarks regionais	score, benchmark_config
SpeedTest Técnico	Download (Mbps), Latência (ms), qualidade label (RN004-02)	file_transfer agregado
Share de Mercado	Donut %, clientes ativos, população, label penetração	vw_geohash_summary
Trend de Share	Direção (UP/DOWN/STABLE), delta em pp, detalhe fibra/movel	vw_geohash_summary
CRM	ARPU, device tier, plano predominante	Futuro: CRM externo
Demografia	Renda media, densidade pop., crescimento, severidade	geo_por_latlong
Insights	Ate 2 insights auto-gerados (RN004-03)	Calculado
Estratégia	Label quadrante, título, motivo, cor	Derivado de RN001-01

Conteudo do Card — Camada 2 (Infraestrutura)

Seção	Dados Exibidos	Fonte
Fibra	Classificação, score 0-100, label, campos condicionais (RN004-04)	Calculado
Movel	Classificação, score 0-100, label, campos condicionais (RN004-05)	Calculado
Decisão Integrada	Texto de recomendação combinando fibra + movel	Calculado

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Geohash sem dados de Camada 2

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA02	Geohash sem dados de CRM
Alternativo	FA03	Hover bloqueado por pin ativo

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC004-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC004-function-points.md

UC004 — Regras de Negócio

<- Voltar ao fluxo principal

Versão: 3.0 | **Data**: 2026-03-30 | **Fonte**: ZooxMap_Indicadores_Unificado_v2.pdf (Fev 2026)

RN004-01 — Cálculo de Prioridade por Quadrante

Campo	Valor
ID	RN004-01
Tipo	Cálculo
Passos	Card Camada 1, seção Prioridade

Descrição:
Formulas de prioridade ponderadas por quadrante (Levantamento v2 sec. Score de Priorização).
Todas as variáveis normalizadas 0-10 antes de aplicar os pesos. Score final: 0-10.

RETENCAO (share >= 35% + QoE < 5.0) — *Prioriza geohashes com MAIOR base em risco:*

```
Score = (10-Sat)x0.30 + Sharex0.25 + (10-Delta)x0.25 + Popx0.10 + Crescx0.10
```

Variável	Sinal	Peso	Justificativa
Satisfação (invertida)	- direto	30%	Qualidade baixa = maior risco de churn. Invertida: quanto pior, maior o score
Share Atual	+ direto	25%	Quanto mais share, mais clientes em risco de perder
Delta de Share (invertido)	- delta	25%	Perda de share = deterioração acelerada, urgencia maior
População	+ direto	10%	Mais habitantes = mais clientes impactados pela ma experiência
Cresc. Pop.	+ direto	10%	Região crescendo = perda futura amplificada

UPSELL (share >= 35% + QoE >= 7.01) — *Prioriza geohashes com MAIOR potencial de receita incremental:*

`Score = Sharex0.30 + Satx0.25 + Rendax0.25 + Deltax0.10 + Popx0.10`

Variável	Sinal	Peso	Justificativa
Share Atual	+ direto	30%	Maior a base, maior o potencial de upsell incremental
Satisfação	+ direto	25%	Clientes satisfeitos tem maior propensao a upgrade e menor churn
Renda Media	+ direto	25%	Proxy de ARPU. Renda alta = maior ticket medio por cliente
Delta de Share	+ direto	10%	Momentum positivo reforca a oportunidade de capitalização
População	+ direto	10%	Mais habitantes = maior mercado endereçavel para upsell

GROWTH (share < 35% + QoE >= 7.01) — *Prioriza geohashes com MAIOR gap de share + retorno esperado:*

`Score = (10-Share)x0.25 + Satx0.20 + Rendax0.20 + Crescx0.20 + Deltax0.15`

Variável	Sinal	Peso	Justificativa
Share Atual (invertido)	- direto	25%	Quanto menor o share, maior o gap a conquistar. Invertido: share baixo = score alto
Satisfação	+ direto	20%	Qualidade técnica elevada facilita a conversao de novos clientes
Renda Media	+ direto	20%	Renda alta = clientes com maior valor potencial (ARPU)
Cresc. Pop.	+ direto	20%	Regiões crescendo rapidamente terao mais clientes a adquirir nos próximos 12-24 meses
Delta de Share	+ direto	15%	Momentum positivo indica que a estratégia de captação ja esta funcionando

GROWTH_RETENCAO (zona intermediaria) — *Prioriza geohashes com MAIOR potencial futuro:*

`Score = Deltax0.30 + Crescx0.25 + Rendax0.20 + Satx0.15 + Sharex0.10`

Variável	Sinal	Peso	Justificativa
Delta de Share	+ direto	30%	Crescimento de share = estratégia funcionando, investir no momentum

Variável	Sinal	Peso	Justificativa
Cresc. Pop.	+ direto	25%	Demanda futura: regiões crescendo rapidamente
Renda Media	+ direto	20%	Potencial de ARPU. Crescimento em regiões de alta renda = maior retorno
Satisfação	+ direto	15%	Qualidade crescente facilita retenção dos clientes adquiridos
Share Atual	+ direto	10%	Base existente como ponto de partida para crescimento incremental

Labels de prioridade (Levantamento v2 — score normalizado 0-10):

Label	Score	Prazo	Ação
P1 — Critica	> 7.5	Ação imediata	Task force ou retenção urgente
P2 — Alta	6.0-7.4	Curto prazo (30-60 dias)	Plano de ação estruturado
P3 — Media	4.5-5.9	Medio prazo (60-90 dias)	Monitorar e agir no medio prazo
P4 — Baixa	< 4.5	Baixa urgencia (> 90 dias)	Monitoramento continuo

---

RN004-02 — Classificação de Qualidade SpeedTest

Campo	Valor
ID	RN004-02
Tipo	Derivação
Passos	Card Camada 1, seção SpeedTest

Sem alteração. Mesmos thresholds da v2: EXCELENTE (DL>=100Mbps e latência<=20ms), BOM (DL>=50 e lat<=40), REGULAR, RUIM.

RN004-03 — Geração Automática de Insights

Campo	Valor
ID	RN004-03
Tipo	Derivação
Passos	Card Camada 1, seção Insights

Descrição (thresholds v2):

1. **Satisfação vs Threshold**: vivoScore >= 7.01 = "Satisfação alta" | < 5.0 = "Satisfação critica"
2. **Share vs Nacional**: |share - 32%| >= 3 pp — exibe comparativo com media nacional
3. **Gap Competitivo**: vivoScore - MAX(tim, claro). Exibe posição competitiva (RN004-07)
4. **Tendência**: delta share > +1.0 pp (ganhando mercado) ou < -1.0 pp (perdendo mercado)

RN004-04 — Classificação Fibra (Camada 2)

Campo	Valor
ID	RN004-04
Tipo	Derivação
Passos	Card Camada 2, seção Fibra

Motor de decisão (Levantamento v2 — árvore de decisão Fibra):

```
Tem fibra Vivo na area? (presenca de FTTH no geohash)
  NAO → SEM_FIBRA (area sem infraestrutura de fibra optica)
  SIM → (2) Ocupação Critica? (taxa_ocupação > 85% OU portas_disponiveis < 5)
    SIM → AUMENTO_CAPACIDADE (rede saturada, expansao urgente)
    NAO → SAUDAVEL (infra em bom estado, monitorar)
```

Score AUMENTO_CAPACIDADE (0-100):
`Score = (Taxa_Ocupacao, n=0.60) + (Valor_Area, n=0.40)`
- Taxa de Ocupação (60%): nivel de utilização da fibra instalada. >= 85% = max urgencia
- Valor da Area (40%): Renda Media (Zoox) + Densidade Pop (IBGE) + ARPU (CRM). Normalizado 0-100

Score EXPANSAO_NOVA_AREA (0-100):
`Score = (Potencial_Mercado, n=0.50) + (Sinergia_Movel, n=0.50)`

- Potencial de Mercado (50%): combinação de Renda Media x Densidade Populacional (Zoox/IBGE)
- Sinergia com Movel (50%): share movel Vivo no geohash — base movel facilita cross-sell fibra

Alerta de Saturação: taxa_ocupação > 85% OU score_label movel = CRITICO
- Gera alerta automático no dashboard ZooxMap (flag `alerta_saturação = TRUE`)

RN004-05 — Classificação Movel (Camada 2)

Campo	Valor
ID	RN004-05
Tipo	Derivação
Passos	Card Camada 2, seção Movel

Motor de decisão (Levantamento v2 — árvore de decisão Movel):

```
Tem cobertura? (ERB Vivo no geohash)
  NAO → Expansao de Cobertura (White Spot)
    → Separação 4G/5G (ver criterio abaixo)
       SG_PREMIUM → EXPANSAO_COBERTURA_5G
       4G_MASS    → EXPANSAO_COBERTURA_4G
  SIM → Qualidade Ruim? (SpeedTest < benchmark 4.0/10)
    SIM → Melhora de Qualidade
      → Separação 4G/5G (ver criterio abaixo)
         SG_PREMIUM → MELHORA_QUALIDADE_5G
         4G_MASS    → MELHORA_QUALIDADE_4G
    NAO → SAUDAVEL (rede em bom estado)
```

Criterio de separação 4G/5G:

Criterio	Sinal para 5G (SG_PREMIUM)	Sinal para 4G (4G_MASS)
Renda Media (Zoox/IBGE)	Alta (>= R$5k-10k)	Media/Baixa (< R$5k)
Device Tier (CRM)	Premium ou Mid	Basic
Consumo de Dados (CRM)	Alto (GB/mes acima media)	Padrao ou baixo

Lógica: **Alta Renda + Mid/Premium Device → 5G Premium | demais → 4G Mass**

Score de Intervenção por Trilha (0-100):

MELHORA_QUALIDADE_5G (Perfil Premium, cobertura existe, qualidade ruim):
`Score = (Score_SpeedTest_inv, n=0.40) + (ARPU, n=0.30) + (Consumo_Dados, n=0.30)`

- Score SpeedTest invertido (40%): KPI primario de qualidade/latência (invertido = gap de performance)
- Valor da Base — ARPU (30%): Renda alta = maior valor em risco
- Consumo de Dados — CRM (30%): volume de GB trafegados, proxy de demanda por capacidade 5G

EXPANSAO_COBERTURA_5G (White Spot, sem cobertura 5G, Perfil Premium):
`Score = (Concentracao_Renda, n=0.60) + (Vulnerabilidade_Concorrencia, n=0.40)`
- Concentração de Renda (60%): prioriza geohashes com alta renda domiciliar (ARPU potencial)
- Vulnerabilidade da Concorrencia (40%): SpeedTest concorrente com baixa satisfação = janela de ataque

MELHORA_QUALIDADE_4G (Perfil Massivo, cobertura existe, qualidade ruim):
`Score = (Gap_Performance, n=0.60) + (Volume_Usuarios, n=0.40)`
- Gap de Performance (60%): diferença entre benchmark mínimo 4G e SpeedTest atual
- Volume de Usuários (40%): densidade populacional afetada — mais usuários = maior impacto

EXPANSAO_COBERTURA_4G (White Spot, sem cobertura 4G, Perfil Massivo):
`Score = (Densidade_Demografica, n=0.60) + (Vulnerabilidade_Concorrencia, n=0.40)`
- Densidade Demográfica (60%): prioriza onde ha mais pessoas sem cobertura (ERB por km2)
- Vulnerabilidade da Concorrencia (40%): SpeedTest concorrente baixo = oportunidade de captura

Faixas do score_label:

Faixa	Label	Cor	Interpretação
0-39	BAIXO	#16A34A (Verde)	Intervenção nao prioritaria
40-59	MEDIO	#2563EB (Azul)	Monitoramento recomendado
60-79	ALTO	#D97706 (Ambar)	Intervenção recomendada em curto prazo
80-100	CRITICO	#DC2626 (Vermelho)	Intervenção urgente, degradação severa

---

RN004-06 — Prioridade de Exibição: Pin > Hover > Vazio

Campo	Valor
ID	RN004-06
Tipo	Validação
Passos	Fluxo Principal e Alternativo

Sem alteração. `displayedGeohash = pinnedGeohash ?? hoveredGeohash ?? null`.

RN004-07 — Posição Competitiva

Campo	Valor
ID	RN004-07
Tipo	Derivação
Passos	Card Camada 1, seção Satisfação

Descrição (Levantamento v2 sec.4):
Delta competitivo = Score Vivo - Melhor Score Concorrente no mesmo geohash.
`Delta = Score_Vivo - MAX(Score_TIM, Score_Claro)`

Posição	Delta	Risco	Cor	Retenção Estratégica
Lider	> +0.5	Baixo	Verde Escuro	Baixo — clientes satisfeitos sem motivo para trocar
Competitivo	0 a +0.5	Medio	Verde	Medio — qualquer queda de qualidade pode inverter
Empatado	-0.5 a 0	Medio-Alto	Amarelo	Medio-Alto — decisão por preco e promoção
Abaixo	-1.0 a -0.5	Alto	Laranja	Alto — clientes expostos a argumentos de venda
Critico	< -1.0	Muito Alto	Vermelho	Muito Alto — churn acelerado e perda de share iminente

Exibida como badge no card lateral, seção de satisfação.

UC004 — Fluxos Alternativos e de Exceção

<- Voltar ao fluxo principal

FA01 — Geohash Sem Dados de Camada 2

Condição de Desvio: O geohash inspecionado nao possui dados de infraestrutura (camada2 === null).

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Aba Camada 2 exibe mensagem: "Dados de infraestrutura nao disponíveis para este geohash"
2	Sistema	Aba Camada 1 funciona normalmente

> **Retorno:** Nao aplicavel — card continua funcional.

FA02 — Geohash Sem Dados de CRM

Condição de Desvio: O geohash nao possui dados de CRM (crm === null).

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Seção CRM e omitida do card Camada 1
2	Sistema	Demais secoes renderizam normalmente

> **Retorno:** Nao aplicavel.

FA03 — Hover Bloqueado por Pin Ativo

Condição de Desvio: Analista move cursor sobre poligono enquanto ha geohash fixado.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Move cursor sobre outro poligono

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
2	Sistema	Poligono NaO recebe destaque visual de hover
3	Sistema	Card lateral permanece mostrando dados do geohash fixado
4	Analista	Para ver outro geohash: clica nele (substitui pin) ou clica no pin atual (desfixa)

> **Retorno:** Fluxo alternativo Click — Fixar.

UC004 — Pontos de Função

<- Voltar ao fluxo principal

Funções de Transacao

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Exibir card Camada 1 — Satisfação (3 operadoras)	SE	8	3	Medio	5
T02	Exibir card Camada 1 — Share de mercado (donut + trend)	SE	10	2	Medio	5
T03	Exibir card Camada 1 — SpeedTest técnico	SE	4	1	Simples	4
T04	Exibir card Camada 1 — CRM	SE	5	1	Simples	4
T05	Exibir card Camada 1 — Demografia	SE	7	1	Medio	5
T06	Calcular e exibir insights auto-gerados (max 2)	SE	6	2	Medio	5
T07	Exibir card Camada 2 — Fibra (classificação + score)	SE	8	2	Medio	5
T08	Exibir card Camada 2 — Movel (classificação + score)	SE	8	2	Medio	5
T09	Exibir Decisão Integrada	CE	2	1	Simples	3
T10	Calcular prioridade e rank	CE	5	2	Medio	4
T11	Consultar detalhes do geohash via WS	CE	12	4	Complexo	6
T12	Consultar benchmarks para insights	CE	8	1	Medio	4

Subtotal Transacoes: 55 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados com UC001)
Transacoes	55
Total UC004	**55**

> PF efetivo no INDEX: 22 (normalizado).

UC005 — Realizar Drill-down Geoespacial

Campo	Valor
ID	UC005
Nome	Realizar Drill-down Geoespacial
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL + PostGIS
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referencias	UC001, RN001-03

Objetivo

O Analista altera o zoom do mapa, disparando automaticamente uma mudança na precisao do geohash e carregando dados mais granulares (zoom in) ou mais agregados (zoom out) via WebSocket.

Pre-condições

- PC01: O mapa esta renderizado (UC001)
- PC02: Conexão WebSocket ativa

Pos-condições (Sucesso)

- PS01: Poligonos re-renderizados na nova precisao de geohash
- PS02: Dados recalculados (quadrantes, scores) para a nova granularidade
- PS03: Filtros ativos mantidos na transicao
- PS04: Estado do zoom persistido (UC011)

Pos-condições (Falha)

- PF01: Se nao existem dados na precisao solicitada, mapa exibe poligonos da precisao mais próxima disponível

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Altera zoom do mapa (scroll, pinch, botoes +/-)
2	Sistema	Detecta mudança de zoom com debounce (300ms)
3	Sistema	Calcula nova precisao de geohash: clamp para 6 (zoom <= 13) ou 7 (zoom >= 14) — RN001-03
4	Sistema	Se precisao mudou: cancela subscription anterior
5	Sistema	Envia nova subscription: `geohash.subscribe({ viewport, período, localização, precisao })`
6	Sistema	Backend consulta `vw_geohash_summary WHERE precision = ?` que consome os continuous aggregates correspondentes (`cagg_*_gh6` ou `cagg_*_gh7`) — RN005-02
7	Sistema	Remove poligonos anteriores do mapa
8	Sistema	Renderiza novos poligonos com animação de transição (fade)
9	Sistema	Recalcula contadores e legenda
10	Sistema	Se havia geohash fixado e ele nao existe na nova precisao: desfixa

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Zoom muda mas precisao nao (mesma faixa)
Alternativo	FA02	Pan sem zoom (viewport muda, precisao nao)
Exceção	FE01	Sem dados na precisao solicitada

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC005-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC005-function-points.md

UC005 — Regras de Negócio

<- Voltar ao fluxo principal

RN005-01 — Debounce de Zoom

Campo	Valor
ID	RN005-01
Tipo	Temporização
Passos	Passo 2

Descrição:
Mudanças de zoom sao agrupadas com debounce de 300ms para evitar múltiplas subscriptions durante scroll continuo. Somente o ultimo zoom apos 300ms de inatividade dispara nova subscription.

RN005-02 — Agregação por Precisao

Campo	Valor
ID	RN005-02
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 6

Descrição:
O sistema suporta duas precisoes: **6** (zoom 11-13) e **7** (zoom 14-15). Cada uma tem pipeline de dados próprio:

Precisao 7 (detalhada):
- QoE: `cagg_ft_monthly_gh7`, `cagg_video_monthly_gh7`, `cagg_web_monthly_gh7`
- Scores: tabela `score` direta (cd_geo_hsh7)
- Demografia: `geo_por_latlong` agrupado por geohash7

Precisao 6 (agregada — zoom out):
- QoE: `cagg_ft_monthly_gh6`, `cagg_video_monthly_gh6`, `cagg_web_monthly_gh6` — continuous aggregates que agregam diretamente dos dados raw por `attr_geohash6`
- Scores: agregados dos geohash7 filhos via `LEFT(cd_geo_hsh7, 6)` com `AVG(score)` e

`SUM(sample_size)`
- Demografia: `geo_por_latlong` agrupado por `LEFT(geohash7, 6)`

Derivacoes recalculadas em ambas as precisoes:
- **Share**: proporção de testes Vivo / total de testes (via continuous aggregates)
- **Quadrante**: recalculado com share e satisfação agregados vs benchmarks (RN001-01)
- **Prioridade**: formula por quadrante aplicada sobre valores agregados (RN004-01)
- **Qualidade**: classificação via thresholds de download/latência (RN004-02)

Implementacao: A `vw_geohash_summary` ja contem ambas as precisoes. O backend filtra com `WHERE gc.precision = ?`. Toda agregação e feita no PostgreSQL, nunca no frontend.

RN005-03 — Transição Visual

Campo	Valor
ID	RN005-03
Tipo	Derivação
Passos	Passo 7, 8

Descrição:
A transição entre precisoes usa fade para suavizar a experiência:
1. Poligonos atuais: fade out (opacity 0.4 -> 0, 200ms)
2. Remove poligonos do mapa
3. Adiciona novos poligonos com opacity 0
4. Novos poligonos: fade in (opacity 0 -> 0.4, 200ms)

UC005 — Fluxos Alternativos e de Exceção

<- Voltar ao fluxo principal

FA01 — Zoom Sem Mudança de Precisao

Condição de Desvio: No passo 3, o novo zoom esta na mesma faixa da precisao atual.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Mantem poligonos existentes
2	Sistema	Nao envia nova subscription

> **Retorno:** Nao aplicavel — UC encerra sem ação.

FA02 — Pan Sem Zoom

Condição de Desvio: O analista arrasta o mapa (pan) sem alterar zoom.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Arrasta o mapa
2	Sistema	Detecta mudança de viewport (bounding box) com debounce 300ms
3	Sistema	Envia subscription atualizada com novo viewport, mesma precisao
4	Sistema	Backend retorna geohashes do novo viewport
5	Sistema	Adiciona novos poligonos, remove os que sairam do viewport

> **Retorno:** Passo 9 do fluxo principal.

FE01 — Sem Dados na Precisao

Condição de Desvio: No passo 6, a query retorna 0 geohashes para a precisao solicitada (ex: nao existem `geohash_cell` de precisao 6 na região).

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Backend tenta a outra precisao suportada (6 ↔ 7)
2	Sistema	Se encontrou dados: renderiza na precisao alternativa
3	Sistema	Exibe toast informativo: "Exibindo dados em precisao [X]"
4	Sistema	Se nenhuma precisao tem dados: exibe mapa vazio (FA01 do UC001)

> **Retorno:** Passo 8 do fluxo principal.

UC005 — Pontos de Função

<- Voltar ao fluxo principal

Funções de Transacao

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Detectar mudança de zoom com debounce	EE	3	1	Simples	3
T02	Calcular precisao a partir do zoom	SE	2	1	Simples	4
T03	Cancelar subscription anterior e criar nova	EE	6	2	Medio	4
T04	Agregar dados na nova precisao (backend view)	SE	15	4	Complexo	7
T05	Transição visual entre precisoes	SE	4	1	Simples	4
T06	Detectar pan e atualizar viewport	EE	4	1	Simples	3
T07	Recalcular contadores pos-transição	SE	5	1	Simples	4
T08	Verificar/desfixar geohash apos mudança de precisao	SE	3	1	Simples	4

Subtotal Transacoes: 33 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados)
Transacoes	33
Total UC005	**33**

> PF efetivo no INDEX: 15.

UC006 — Filtrar por Período Temporal

Campo	Valor
ID	UC006
Nome	Filtrar por Período Temporal
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL + TimescaleDB
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referencias	UC001, UC007, UC009, UC010, UC011

Objetivo

O Analista define o período temporal (intervalo de meses) para análise, afetando todas as abas da aplicacao. Default: ultimos 3 meses.

Pre-condições

- PC01: O Analista esta autenticado (UC012)
- PC02: Existem dados carregados no banco

Pos-condições (Sucesso)

- PS01: Todas as visualizacoes (mapa, frentes, bairros) refletem o período selecionado
- PS02: Benchmarks recalculados para o período
- PS03: Período persistido na sessão (UC011)

Pos-condições (Falha)

- PF01: Se nao existem dados no período: mensagem informativa, visualizacoes vazias

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Abre o seletor de período (componente global no header)
2	Sistema	Exibe date range picker com meses disponíveis (RN006-01)
3	Analista	Seleciona mes inicio e mes fim
4	Sistema	Valida intervalo (RN006-02)
5	Sistema	Atualiza contexto global de período
6	Sistema	Reenvia subscriptions WS com novo período para todas as abas ativas
7	Sistema	Backend reconsulta views filtradas por `periodDate BETWEEN inicio AND fim`
8	Sistema	Frontend re-renderiza visualizacoes com novos dados
9	Sistema	Atualiza label do seletor: "Jan 2026 — Mar 2026"
10	Sistema	Persiste período na sessão (UC011)

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Período sem dados
Extend	UC007	Analista ativa comparação

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC006-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC006-function-points.md

UC006 — Regras de Negócio

<- Voltar ao fluxo principal

RN006-01 — Períodos Disponíveis

Campo	Valor
ID	RN006-01
Tipo	Derivação
Passos	Passo 2

Descrição:
O seletor exibe apenas meses para os quais existem dados no banco. A query:

```
SELECT DISTINCT DATE_TRUNC('month', ts_result) AS mes
FROM file_transfer
ORDER BY mes DESC
```

Meses sem dados sao desabilitados no picker. O período default e os ultimos 3 meses com dados.

RN006-02 — Validação de Intervalo

Campo	Valor
ID	RN006-02
Tipo	Validação
Passos	Passo 4

Descrição:
- Intervalo máximo: 12 meses (limitação de performance)
- Intervalo mínimo: 1 mes
- Data fim >= Data inicio
- Ambas as datas devem estar no conjunto de meses disponíveis (RN006-01)

Exemplo:
- Valido: Jan 2026 — Mar 2026 (3 meses)

- Invalido: Jan 2026 — Mar 2027 (> 12 meses)

RN006-03 — Impacto Global do Período

Campo	Valor
ID	RN006-03
Tipo	Derivação
Passos	Passo 6

Descrição:
A mudança de período afeta TODAS as abas simultaneamente:

Aba	Impacto
Mapa Estratégico	Poligonos recalculados para o período
Frentes Estratégicas	Rankings e KPIs recalculados
Visão por Bairro	Agregacoes por bairro recalculadas

Os benchmarks tambem sao recalculados para o período selecionado.

UC006 — Fluxos Alternativos e de Exceção

<- Voltar ao fluxo principal

FA01 — Período Sem Dados

Condição de Desvio: No passo 7, a query retorna 0 resultados para o período selecionado.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe toast: "Nao ha dados disponíveis para o período selecionado"
2	Sistema	Todas as visualizacoes mostram estado vazio
3	Sistema	Seletor de período permanece aberto para ajuste
4	Analista	Seleciona outro período

> **Retorno:** Passo 3 do fluxo principal.

UC006 — Pontos de Função

<- Voltar ao fluxo principal

Funções de Transacao

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Consultar meses disponíveis	SE	3	1	Simples	4
T02	Selecionar intervalo de período	EE	4	1	Simples	3
T03	Validar intervalo selecionado	EE	4	1	Simples	3
T04	Propagar período para subscriptions ativas	SE	6	3	Medio	5
T05	Reconsultar views com novo período	SE	12	4	Complexo	7
T06	Atualizar label do seletor	SE	3	1	Simples	4
T07	Persistir período na sessão	EE	3	1	Simples	3
T08	Recalcular benchmarks para o período	SE	8	2	Medio	5

Subtotal Transacoes: 34 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados)
Transacoes	34
Total UC006	**34**

> PF efetivo no INDEX: 13.

UC007 — Comparar Períodos (Diff)

Campo	Valor
ID	UC007
Nome	Comparar Períodos (Diff)
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL + TimescaleDB
Prioridade	Media
Versão	1.0
Referencias	UC006, UC001, UC009, UC010

Objetivo

O Analista compara dois períodos temporais lado a lado, visualizando o diff (delta) de todas as métricas para identificar evolução ou regressao.

Pre-condições

- PC01: Período base esta selecionado (UC006)
- PC02: Existem dados em pelo menos 2 períodos distintos

Pos-condições (Sucesso)

- PS01: Todas as visualizacoes exibem indicadores de diff (setas, deltas, cores)
- PS02: Mapa pode exibir poligonos com cores de variação (RN007-01)
- PS03: Cards e rankings mostram delta entre períodos

Pos-condições (Falha)

- PF01: Se período de comparação sem dados: diff nao calculado, mostra apenas período base

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Ativa modo de comparação no seletor de período
2	Sistema	Exibe segundo date range picker para "período de comparação"
3	Analista	Seleciona período de comparação (ex: 3 meses anteriores)
4	Sistema	Valida que períodos nao se sobrepoem (RN007-02)
5	Sistema	Envia subscription dupla: `geohash.compare({ periodoBase, periodoComparacao, viewport, precisao })`
6	Sistema	Backend calcula diff para cada métrica por geohash (RN007-03)
7	Sistema	Frontend exibe indicadores de diff em todas as visualizacoes
8	Sistema	No mapa: poligonos podem alternar entre cor por quadrante e cor por variação
9	Sistema	Nos cards: cada métrica exibe valor atual + delta + seta direcional
10	Sistema	Persiste modo comparação na sessão (UC011)

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Geohash existe apenas em um dos períodos
Alternativo	FA02	Analista desativa modo comparação
Exceção	FE01	Período de comparação sem dados

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC007-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC007-function-points.md

UC007 — Regras de Negócio

<- Voltar ao fluxo principal

RN007-01 — Cores de Variação no Mapa

Campo	Valor
ID	RN007-01
Tipo	Derivação
Passos	Passo 8

Descrição:
Em modo comparação, o mapa pode alternar entre dois modos de cor:
1. **Quadrante** (default): cores por quadrante estratégico (como UC001)
2. **Variacao**: cores por delta de share ou satisfação

Delta Share	Cor	Significado
>= +5 pp	#16A34A (verde forte)	Melhora significativa
+1 a +5 pp	#86EFAC (verde claro)	Melhora moderada
-1 a +1 pp	#94A3B8 (cinza)	Estavel
-5 a -1 pp	#FCA5A5 (vermelho claro)	Piora moderada
<= -5 pp	#DC2626 (vermelho forte)	Piora significativa

RN007-02 — Validação de Períodos Nao Sobrepostos

Campo	Valor
ID	RN007-02
Tipo	Validação
Passos	Passo 4

Descrição:
Os dois períodos selecionados nao podem ter meses em comum.

Exemplo:
- Valido: Base=Jan-Mar 2026, Comparação=Out-Dez 2025
- Invalido: Base=Jan-Mar 2026, Comparação=Feb-Apr 2026 (Feb-Mar sobrepostos)

RN007-03 — Cálculo de Diff por Métrica

Campo	Valor
ID	RN007-03
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 6

Descrição:

Métrica	Formula Diff	Unidade
Share	`base.sharePct - comp.sharePct`	pp (percentage points)
Satisfação	`base.score - comp.score`	pontos (0-10)
Download	`base.avgDownload - comp.avgDownload`	Mbps
Latência	`base.avgLatency - comp.avgLatency`	ms (negativo = melhor)
Clientes	`base.activeClients - comp.activeClients`	unidades
Quadrante	Mudou? (ex: OPORTUNIDADE -> RISCO)	categorico

Indicadores visuais:
- Positivo (melhora): seta verde para cima
- Negativo (piora): seta vermelha para baixo
- Estavel (dentro da margem): seta cinza horizontal
- Mudança de quadrante: badge especial com cor anterior -> cor atual

UC007 — Fluxos Alternativos e de Exceção

<- Voltar ao fluxo principal

FA01 — Geohash Existe Apenas em Um Período

Condição de Desvio: No passo 6, um geohash tem dados em apenas um dos períodos.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe o geohash com badge "Novo" (so no base) ou "Removido" (so na comparação)
2	Sistema	Diff mostra N/A para métricas do período ausente
3	Sistema	No mapa: poligono com borda tracejada para indicar dados parciais

> **Retorno:** Passo 7 do fluxo principal.

FA02 — Desativar Modo Comparação

Condição de Desvio: O Analista desativa o modo comparação.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Clica no toggle para desativar comparação
2	Sistema	Remove indicadores de diff de todas as visualizacoes
3	Sistema	Restaura cores de quadrante no mapa
4	Sistema	Mantem apenas o período base selecionado

> **Retorno:** Fluxo normal do UC006.

FE01 — Período de Comparação Sem Dados

Condição de Desvio: No passo 5, o período de comparação nao possui dados.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe toast: "Nao ha dados para o período de comparação selecionado"
2	Sistema	Mantem modo comparação ativo, picker aberto
3	Analista	Seleciona outro período de comparação

> **Retorno:** Passo 3 do fluxo principal.

UC007 — Pontos de Função

<- Voltar ao fluxo principal

Funções de Transacao

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Ativar/desativar modo comparação	EE	2	1	Simples	3
T02	Selecionar período de comparação	EE	4	1	Simples	3
T03	Validar nao sobreposição de períodos	EE	4	2	Simples	3
T04	Calcular diff de share por geohash	SE	6	2	Medio	5
T05	Calcular diff de satisfação por geohash	SE	6	2	Medio	5
T06	Calcular diff de métricas técnicas	SE	8	3	Medio	5
T07	Renderizar indicadores de diff nos cards	SE	10	3	Medio	5
T08	Alternar cores mapa (quadrante vs variacao)	SE	4	1	Simples	4
T09	Exibir badge "Novo"/"Removido"	SE	3	1	Simples	4
T10	Subscription dupla compare	EE	8	3	Medio	4
T11	Exibir mudança de quadrante	SE	4	2	Simples	4

Subtotal Transacoes: 45 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados)
Transacoes	45
Total UC007	**45**

> PF efetivo no INDEX: 16.

UC008 — Filtrar por Localização Geográfica

Campo	Valor
ID	UC008
Nome	Filtrar por Localização Geográfica
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL + PostGIS
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referencias	UC001, UC005, UC009, UC010, UC011

Objetivo

O Analista define a localização geográfica (Estado > Cidade > Bairro) para filtrar os dados em todas as abas. O filtro pode ser definido pelo centro do mapa ou por seleção explicita.

Pre-condições

- PC01: O Analista esta autenticado (UC012)

Pos-condições (Sucesso)

- PS01: Todas as visualizacoes filtradas pela localização selecionada
- PS02: Mapa centralizado na localização
- PS03: Seletor de localização exibe a hierarquia selecionada
- PS04: Estado persistido na sessão (UC011)

Pos-condições (Falha)

- PF01: Localização sem dados: mensagem informativa

Fluxo Principal (Seleção Explicita)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Abre o seletor de localização (componente global no header)
2	Sistema	Exibe dropdown cascata: Estado > Cidade > Bairro
3	Sistema	Popula Estados com dados disponíveis no banco
4	Analista	Seleciona Estado (ex: GO)
5	Sistema	Popula Cidades do estado selecionado
6	Analista	Seleciona Cidade (ex: Goiania)
7	Sistema	Popula Bairros da cidade selecionada (opcional — pode ficar "Todos")
8	Analista	Seleciona Bairro ou mantem "Todos"
9	Sistema	Atualiza contexto global de localização
10	Sistema	Centraliza mapa na localização selecionada com zoom adequado (RN008-01)
11	Sistema	Reenvia subscriptions com nova localização
12	Sistema	Re-renderiza todas as visualizacoes
13	Sistema	Persiste localização na sessão (UC011)

Fluxo Alternativo: Derivado do Centro do Mapa

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Navega no mapa (pan/zoom) para outra região
2	Sistema	Detecta que o centro do mapa mudou de cidade (geocoding reverso)
3	Sistema	Atualiza seletor de localização para refletir nova cidade/estado
4	Sistema	NaO muda bairro (fica "Todos" ao navegar pelo mapa)
5	Sistema	Propaga nova localização para abas Frentes e Bairros

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Localização sem dados no período
Exceção	FE01	Geocoding reverso falha

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC008-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC008-function-points.md

UC008 — Regras de Negócio

<- Voltar ao fluxo principal

RN008-01 — Zoom Automático por Nivel de Localização

Campo	Valor
ID	RN008-01
Tipo	Derivação
Passos	Passo 10

Descrição:

Nivel	Zoom Sugerido	Precisao Geohash
Estado	7-8	4-5
Cidade	11-12	6
Bairro	14-15	7

RN008-02 — Hierarquia de Localização

Campo	Valor
ID	RN008-02
Tipo	Derivação
Passos	Passo 2-8

Descrição:
A localização e uma cascata obrigatoria:
1. **Estado** — obrigatorio, sempre selecionado
2. **Cidade** — obrigatorio apos Estado
3. **Bairro** — opcional (default: "Todos os bairros")

Fonte dos dados: campo `attr_place_region` (estado), `attr_place_subregion` (cidade), `attr_place_name` (bairro) das tabelas raw, ou `state/city/neighborhood` da `geohashCell`.

RN008-03 — Sincronização Mapa <-> Seletor

Campo	Valor
ID	RN008-03
Tipo	Derivação
Passos	Fluxo Alternativo

Descrição:
A sincronização e bidirecional:
- **Seletor -> Mapa**: centraliza e ajusta zoom
- **Mapa -> Seletor**: atualiza Estado e Cidade (nao Bairro)

O debounce para geocoding reverso no pan e de 500ms.

UC008 — Fluxos Alternativos e de Exceção

<- Voltar ao fluxo principal

FA01 — Localização Sem Dados no Período

Condição de Desvio: A localização selecionada nao possui dados no período ativo (UC006).

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe toast: "Sem dados para [Cidade] no período selecionado"
2	Sistema	Mapa mostra viewport vazio
3	Sistema	Sugere: "Tente ampliar o período ou selecionar outra cidade"

> **Retorno:** Passo 1 do fluxo principal (ou UC006 para ajuste de período).

FE01 — Geocoding Reverso Falha

Condição de Desvio: O geocoding reverso nao consegue identificar a cidade do centro do mapa.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Mantem ultima localização conhecida no seletor
2	Sistema	Dados continuam filtrados pela ultima localização valida
3	Sistema	Log do erro no SigNoz

> **Retorno:** Nao aplicavel — operação silenciosa.

UC008 — Pontos de Função

<- Voltar ao fluxo principal

Funções de Transacao

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Listar estados disponíveis	SE	3	1	Simples	4
T02	Listar cidades do estado	SE	4	1	Simples	4
T03	Listar bairros da cidade	SE	4	1	Simples	4
T04	Selecionar localização (estado+cidade+bairro)	EE	6	3	Medio	4
T05	Centralizar mapa na localização	SE	4	1	Simples	4
T06	Propagar localização para subscriptions	SE	6	2	Medio	5
T07	Geocoding reverso do centro do mapa	EE	4	1	Simples	3
T08	Sincronizar seletor com mapa	EE	4	2	Simples	3
T09	Persistir localização na sessão	EE	4	1	Simples	3

Subtotal Transacoes: 34 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados)
Transacoes	34
Total UC008	**34**

> PF efetivo no INDEX: 13.

UC009 — Consultar Frente Estratégica

Campo	Valor
ID	UC009
Nome	Consultar Frente Estratégica
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referencias	UC006, UC008, UC011

Objetivo

O Analista consulta uma das 4 frentes estratégicas (Retenção, Upsell, Growth, Expansão) para visualizar o ranking de geohashes, perfis de cliente e ações recomendadas.

Pre-condições

- PC01: Período e localização estao definidos (UC006, UC008)
- PC02: Existem geohashes classificados no quadrante da frente selecionada

Pos-condições (Sucesso)

- PS01: Lista de geohashes rankada por prioridade da frente selecionada
- PS02: Painel de fluxo estratégico exibido para o geohash selecionado
- PS03: KPIs da frente calculados e exibidos

Pos-condições (Falha)

- PF01: Frente sem geohashes: mensagem "Nenhum geohash neste quadrante para o período/região"

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Acessa a aba "Frentes Estratégicas" (rota `/frentes`)
2	Sistema	Restaura ultima frente e geohash da sessão (UC011)
3	Sistema	Exibe 3 abas de estratégia: Retenção, Upsell, Growth
4	Analista	Seleciona uma aba de estratégia
5	Sistema	Filtra GEOHASH_DATA por `quadrant === estratégia selecionada`
6	Sistema	Ordena por campo de sort ativo (default: share desc)
7	Sistema	Exibe lista rankada na sidebar esquerda
8	Sistema	Exibe KPIs da frente: total clientes, media share, media satisfação
9	Sistema	Seleciona primeiro geohash da lista (ou ultimo da sessão)
10	Sistema	Exibe FlowPanel no painel direito com 3 colunas (RN009-01)

Interacoes na Sidebar

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
11	Analista	Digita no campo de busca
12	Sistema	Filtra lista por label ou bairro (case-insensitive)
13	Analista	Clica em header "Share" ou "Sat." para ordenar
14	Sistema	Reordena lista pelo campo; clique repetido inverte direção
15	Analista	Clica em um geohash da lista
16	Sistema	Destaca item selecionado, atualiza FlowPanel

Conteudo do FlowPanel (3 Colunas)

Coluna	Conteudo	Dados
1 — Dados do Geohash	Donut share, clientes, trend, satisfação (3 operadoras)	vw_geohash_summary
2 — Perfil de Clientes	3 segmentos com % e caracteristicas (RN009-02)	Configuração por estratégia
3 — Ações Recomendadas	Oferta por segmento com plano, preco, canal	Configuração por estratégia

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Frente EXPANSAO (painel Expansão)
Alternativo	FA02	Geohash com Camada 2 disponível
Alternativo	FA03	Lista vazia apos busca

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC009-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC009-function-points.md

UC009 — Regras de Negócio

<- Voltar ao fluxo principal

Versão: 3.0 | **Data**: 2026-03-30 | **Fonte**: ZooxMap_Indicadores_Unificado_v2.pdf (Fev 2026)

RN009-01 — Configuração de Fluxo por Estratégia

Campo	Valor
ID	RN009-01
Tipo	Derivação
Passos	Passo 10

Descrição:
Cada quadrante possui fluxo estratégico próprio (Levantamento v2):

RETENCAO (Vermelho #DC2626) — Blindagem da Base

- **Cenário**: Share >= 35% + QoE < 5.0 (satisfação critica, alto risco de churn)
- **Alerta**: "Risco Iminente de Churn"
- **Responsabilidade**: Marketing, CRM e Vendas
- **Lógica de Retenção**: Churn acelerado — perda de share iminente. Ação imediata obrigatoria

Fluxo em 4 passos:
1. **Identificacao**: ARPU alto x SpeedTest critico → priorizar clientes de maior valor em risco
2. **Diagnóstico**: Gap de qualidade via SpeedTest vs benchmark. Causa-raiz: ERB sobrecarregada, tecnologia defasada, cobertura fraca
3. **Intervenção**: Oferta proativa de upgrade ou compensação + acionamento equipe técnica
4. **Monitoramento**: Score pos-intervenção, alerta de reincidencia se score nao melhora

Segmentos e Ações:

Segmento	Perfil	Ação Recomendada
Premium (30%)	Dispositivos topo, ARPU alto	Upgrade + Mesh Wi-Fi + SLA garantido
Familia (50%)	Plano familia, múltiplos dispositivos	Manutenção preventiva + upgrade temporario
Basico (20%)	Plano entrada, sensivel a preco	Verificação técnica + 15% desconto

---

UPSELL (Roxo #7C3AED) — Maximização de Receita

- **Cenário**: Share >= 35% + QoE >= 7.01 (base consolidada e satisfeita)
- **Alerta**: "Oportunidade para Maximizar Receita"
- **Responsabilidade**: Marketing, CRM e Vendas
- **Lógica de Retenção**: Baixo — clientes satisfeitos. Foco em upgrade de ARPU e cross-sell

Ações: Ofertas premium e cross-sell baseados no perfil de device, renda e consumo

Segmentos e Ofertas:

Segmento	Perfil	Oferta Ideal
Digital Premium (30%)	Device Premium, renda alta, trabalho remoto	ELITE ULTRA 1Gbps + WiFi6 Mesh — R$299
Familia (45%)	Múltiplos usuários, streaming, devices variados	FAMILIA PLUS 600Mbps + Disney+ — R$189
Gamer/Streamer (25%)	Latência critica, alto upload, consumo noturno	PERFORMANCE 500Mbps + IP Fixo — R$199

GROWTH (Verde #158030) — Geração de Leads

- **Cenário**: Share < 35% + QoE >= 7.01 (qualidade ja percebida positivamente, mercado aberto)
- **Alerta**: "Janela de Ataque"
- **Responsabilidade**: Marketing, CRM e Vendas
- **Lógica de Retenção**: Baixo para Medio — foco em novos clientes, qualidade como atrativo

Fluxo em 4 passos:
1. **Entendimento das Areas**: Mapeamento de potencial inexplorado — renda, densidade, crescimento pop.
2. **Geração de Leads (Zoox)**: Identificação de nao-clientes por endereco, análise demográfica, lista qualificada por geohash
3. **Criação de Personas**: Segmentação por perfil, renda, device tier e operadora atual
4. **Mensagem Personalizada**: Oferta baseada na persona e no share do concorrente local

Segmentos e Ações:

Segmento	Perfil	Ação de Captação
Elite Digital (35%)	iPhone Pro/S24 Ultra, viagem internacional, poder aquisitivo alto	Fibra 1Gbps + Mesh + Cashback

Segmento	Perfil	Ação de Captação
Familia (45%)	Múltiplos usuários, streaming, planejamento de custo	Fibra 500Mbps + Disney+
Basico (20%)	Sensivel a preco, WhatsApp como principal uso	WhatsApp Business + SMS direto

---

GROWTH_RETENCAO (Ambar #D97706) — Ação Dupla: Crescimento + Retenção

- **Cenário**: Zona intermediaria — QoE entre 5.0 e 7.01 (satisfação media) ou share baixo + QoE baixa
- **Alerta**: "Perfil Misto — Monitorar e Agir"
- **Responsabilidade**: Marketing, Engenharia e CRM (ação combinada)
- **Lógica de Retenção**: Medio-Alto — risco de churn crescente com deterioração da qualidade

Ações Combinadas:
- Monitorar delta de share: queda acelerada → migrar para RETENCAO
- Melhoria de qualidade técnica como pre-requisito para ação comercial
- Abordagem hibrida: captação em sub-areas com share baixo + blindagem em sub-areas com share alto

Métricas-chave para decisão de escalonamento:
- Delta de Share < -1.0 pp → escalonar para RETENCAO
- QoE melhora para >= 7.01 → reclassificar para GROWTH ou UPSELL
- Score de prioridade P1/P2 → acio equipe de engenharia + comercial simultaneamente

---

RN009-02 — Personas e Perfis (Levantamento v2)

Campo	Valor
ID	RN009-02
Tipo	Derivação
Passos	Coluna 2 do FlowPanel

Descrição:
Personas comportamentais oficiais do projeto (Levantamento v2):

Persona	Dispositivo	Uso Principal	Sensibilidade	Oferta Ideal
Elite Digital	iPhone Pro / S24 Ultra	Internacional, trabalho remoto, video 4K	ARPU máximo, disponibilidade	Plano Black + Roaming Global

Persona	Dispositivo	Uso Principal	Sensibilidade	Oferta Ideal
Home Office	Desktop/Notebook	Zoom/Teams continuo, arquivos grandes	Falhas e instabilidade	Fibra 1 Gbps + Mesh Wi-Fi
Gamer/Streamer	PC Gaming / Console	Latência <20ms, alto upload, streaming noturno	Latência e jitter	Rota Otimizada + Upload Simetrico

Segmentação econômica (complementar as personas comportamentais):

Segmento	Participação	Caracteristica
Premium	~30%	ARPU alto, device tier Premium/Mid, consumo dados elevado
Familia	~45-50%	Plano multi-usuário, custo-beneficio, streaming compartilhado
Basico	~20-25%	Sensivel a preco, uso essencial, WhatsApp como principal aplicativo

---

RN009-03 — Ranking por Prioridade

Campo	Valor
ID	RN009-03
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 6-7

Descrição:
Ranking calculado com formulas ponderadas por quadrante (RN004-01) e labels P1-P4.

Colunas do ranking (Levantamento v2 — planilha de referência 21 geohashes):

Coluna	Descrição
Rank	Posição dentro do quadrante (#1/N)
Geohash	ID do geohash (ex: 6j80s173)
Quadrante	GROWTH, UPSELL, RETENCAO, GROWTH_RETENCAO

Coluna	Descrição
Share Atual	% share de mercado Vivo
Satisfação Vivo	Score QoE 0-10
Nivel	Alta (>=7.01), Media (5.0-7.01), Baixa/Critica (<5.0)
Delta Share	pp variação vs período anterior
Trend	Ganhando (+), Estavel (—), Perdendo (-)
Renda Media	R$ mensal domiciliar
Pop. Total	População estimada no geohash
Cresc. Pop.	% crescimento anual estimado
Score	0-10 (prioridade ponderada por quadrante)
Prioridade	P1-Critica (>7.5), P2-Alta (6-7.4), P3-Media (4.5-5.9), P4-Baixa (<4.5)
Prazo	Dias para ação recomendada

RN009-04 — Painel de Expansão de Infraestrutura (Camada 2)

Campo	Valor
ID	RN009-04
Tipo	Derivação
Passos	FA01

Expande o contexto da frente estratégica com dados de Camada 2 (infraestrutura).
Disponível em todos os quadrantes mas prioritario em GROWTH e GROWTH_RETENCAO.

Base de decisão:
- **Fibra**: taxa de ocupação, portas disponíveis, score CAPEX (AUMENTO_CAPACIDADE ou EXPANSAO_NOVA_AREA)
- **Movel**: score SpeedTest por trilha 4G/5G, classificação (MELHORA_QUALIDADE vs EXPANSAO_COBERTURA)
- **Score CAPEX Consolidado**: max(score_fibra, score_movel) — priorização unificada de investimento

Responsabilidade: Engenharia, Planejamento e CAPEX.

UC009 — Fluxos Alternativos e de Exceção

<- Voltar ao fluxo principal

FA01 — Frente EXPANSAO (Expansão)

Condição de Desvio: A frente EXPANSAO nao aparece como aba, mas sim como painel complementar quando um geohash EXPANSAO e selecionado via mapa (UC001/UC004).

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Detecta que geohash selecionado e EXPANSAO
2	Sistema	Substitui FlowPanel padrao pelo ExpansaoPanel
3	Sistema	Exibe 4 cards de métricas + foco infraestrutura + Camada 2

> **Retorno:** Nao aplicavel — painel alternativo completo.

FA02 — Geohash com Camada 2

Condição de Desvio: O geohash selecionado possui dados de camada2.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe seção adicional abaixo do FlowPanel
2	Sistema	Mostra classificacoes Fibra e Movel com scores
3	Sistema	Mostra Decisão Integrada

> **Retorno:** Passo 10 do fluxo principal (complemento).

FA03 — Lista Vazia Apos Busca

Condição de Desvio: A busca por bairro nao retorna resultados.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Exibe "Nenhum geohash encontrado" na lista
2	Sistema	FlowPanel mantem ultimo geohash exibido

> **Retorno:** Analista limpa busca para voltar a lista completa.

UC009 — Pontos de Função

<- Voltar ao fluxo principal

Funções de Transacao

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Exibir ranking de geohashes por estratégia	SE	10	3	Medio	5
T02	Filtrar geohashes por busca de bairro	CE	3	1	Simples	3
T03	Ordenar lista por campo selecionado	CE	2	1	Simples	3
T04	Calcular KPIs da frente (clientes, share, satisfação)	SE	6	2	Medio	5
T05	Exibir FlowPanel — Coluna 1 (dados geohash)	SE	12	3	Medio	5
T06	Exibir FlowPanel — Coluna 2 (perfis de cliente)	SE	8	3	Medio	5
T07	Exibir FlowPanel — Coluna 3 (ações recomendadas)	SE	8	3	Medio	5
T08	Exibir ExpansaoPanel (EXPANSAO)	SE	15	4	Complexo	7
T09	Exibir Camada 2 no painel de frente	SE	10	3	Medio	5
T10	Calcular prioridade e rank por quadrante	SE	5	2	Medio	5
T11	Consultar geohashes por estratégia	CE	8	2	Medio	4
T12	Consultar detalhes do geohash selecionado	CE	12	4	Complexo	6

Subtotal Transacoes: 58 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados)

Categoria	PF
Transacoes	58
Total UC009	**58**

> PF efetivo no INDEX: 22.

UC010 — Consultar Visão por Bairro

Campo	Valor
ID	UC010
Nome	Consultar Visão por Bairro
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), PostgreSQL
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referencias	UC006, UC008, UC011

Objetivo

O Analista consulta a agregação de geohashes por bairro, com ranking por categoria estratégica e detalhamento com KPIs, satisfação comparativa e infraestrutura.

Pre-condições

- PC01: Período e localização definidos (UC006, UC008)
- PC02: Existem geohashes agrupados por bairro na localização/período

Pos-condições (Sucesso)

- PS01: Lista de bairros rankada pela categoria selecionada
- PS02: Painel de detalhamento exibido para o bairro selecionado
- PS03: Dados agregados de todos os geohashes do bairro

Pos-condições (Falha)

- PF01: Sem bairros para a categoria: lista vazia com mensagem informativa

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Acessa a aba "Visão por Bairro" (rota `/bairros`)
2	Sistema	Restaura ultimo bairro e categoria da sessão (UC011)
3	Sistema	Agrega geohashes por bairro (RN010-01)
4	Sistema	Exibe 3 abas de categoria: Growth, Upsell, Retenção
5	Analista	Seleciona categoria de ranking
6	Sistema	Filtra bairros que possuem geohashes na categoria selecionada
7	Sistema	Ordena por contagem de geohashes na categoria (desc)
8	Sistema	Exibe lista rankada na sidebar com: posição, nome, share, contagem, satisfação, trend
9	Analista	Seleciona bairro da lista
10	Sistema	Exibe detalhamento no painel direito

Conteudo do Painel de Detalhamento

Seção	Dados	Fonte
Dados Regionais	Total domicilios, população, renda media	Agregado geo_por_latlong
Header	Nome, pills quadrantes, trend, share %	Agregado vw_bairro_summary
KPIs	Total clientes, satisfação media, delta vs melhor concorrente	Calculado
Satisfação	Barras VIVO/TIM/CLARO (0-10)	Agregado scores
Camada 1	Grid 2x2 quadrantes: contagem, %, barra, label estratégico	Agregado
Camada 2 Fibra	Score medio, classificacoes (Capacidade/Expansão/Saudavel)	Agregado

Seção	Dados	Fonte
Camada 2 Movel	Score medio, classificacoes (Qualidade/Saudavel/5G/4G)	Agregado

Interacoes na Sidebar

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
11	Analista	Digita no campo de busca
12	Sistema	Filtra lista por nome do bairro (case-insensitive)
13	Analista	Clica em outro bairro
14	Sistema	Atualiza painel de detalhamento

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Bairro sem dados de Camada 2
Alternativo	FA02	Busca sem resultados

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC010-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC010-function-points.md

UC010 — Regras de Negócio

<- Voltar ao fluxo principal

RN010-01 — Agregação por Bairro (BairroData)

Campo	Valor
ID	RN010-01
Tipo	Cálculo
Passos	Passo 3

Descrição:
Geohashes sao agrupados por `neighborhood`. Para cada bairro, calcula-se:

Campo Agregado	Formula
totalPopulation	SUM(totalPopulation) de todos geohashes
totalClients	SUM(activeClients)
avgShare	AVG(marketShare.percentage)
avgVivoScore	AVG(satisfactionScores[VIVO].score) — arredondado 1 decimal
avgTimScore	AVG(satisfactionScores[TIM].score)
avgClaroScore	AVG(satisfactionScores[CLARO].score)
avgIncome	AVG(demographics.avgIncome) — somente geohashes com dado
totalDomicilios	SUM(shareTrend.fibra.totalDomicilios) — somente com fibra
trendUp/Down/Stable	COUNT por direção de trend
dominantTrend	Moda (trend com mais geohashes)
trendDelta	AVG(shareTrend.delta)
quadrantCounts	COUNT por quadrante (ex: {OPORTUNIDADE: 2, RISCO: 3})

Campo Agregado	Formula
dominantQuadrant	Quadrante com maior contagem

A lista de bairros e ordenada por `totalClients DESC`.

RN010-02 — Ranking por Categoria

Campo	Valor
ID	RN010-02
Tipo	Derivação
Passos	Passo 6-7

Descrição:
Ao selecionar uma categoria (ex: OPORTUNIDADE), a lista mostra apenas bairros que possuem >= 1 geohash no quadrante OPORTUNIDADE, ordenados pela contagem de geohashes nesse quadrante.

Badges de posição:
- #1, #2, #3: background colorido (opacidade decrescente)
- Demais: background 10% com texto colorido

RN010-03 — Cores de Satisfação

Campo	Valor
ID	RN010-03
Tipo	Derivação
Passos	Painel de Detalhamento

Descrição:

Score	Cor
>= 7.0	#22C55E (verde)
>= 6.0	#EAB308 (amarelo)

Score	Cor
< 6.0	#EF4444 (vermelho)

RN010-04 — Delta vs Melhor Concorrente

Campo	Valor
ID	RN010-04
Tipo	Cálculo
Passos	Painel KPIs

Descrição:

```
bestCompetitor = MAX(avgTimScore, avgClaroScore)
delta = avgVivoScore - bestCompetitor
```

Delta	Ícone	Cor
> 0	TrendingUp	#16A34A
< 0	TrendingDown	#DC2626
= 0	Minus	#64748B

RN010-05 — Labels Estratégicos por Quadrante

Campo	Valor
ID	RN010-05
Tipo	Derivação
Passos	Seção Camada 1

Descrição:

Quadrante	Label
RISCO	"Risco de churn"
FORTALEZA	"Upsell"
OPORTUNIDADE	"Aquisicao"
OPORTUNIDADE_RISCO	"Dupla frente"

RN010-06 — Score de Infraestrutura Agregado

Campo	Valor
ID	RN010-06
Tipo	Cálculo
Passos	Seção Camada 2

Descrição:
Para Camada 2 do bairro, agregar geohashes com dados de infraestrutura:

Fibra:
- Filtrar geohashes com `camada2.fibra`
- Score medio: `AVG(camada2.fibra.score)`
- Contagem por classificação: {AUMENTO_CAPACIDADE: N, EXPANSAO_NOVA_AREA: M, SAUDAVEL: K}

Movel:
- Filtrar geohashes com `camada2.movel`
- Score medio: `AVG(camada2.movel.score)`
- Contagem por classificação: {MELHORA_QUALIDADE: N, SAUDAVEL: M, EXPANSAO_5G: K, EXPANSAO_4G: J}

Cores do score medio (threshold diferente do UC004):

Score	Cor
>= 70	#EF4444 (vermelho)
>= 40	#F97316 (laranja)
< 40	#22C55E (verde)

UC010 — Fluxos Alternativos e de Exceção

<- Voltar ao fluxo principal

FA01 — Bairro Sem Dados de Camada 2

Condição de Desvio: Nenhum geohash do bairro possui dados de camada2.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Seção Camada 2 e omitida do painel de detalhamento
2	Sistema	Demais secoes renderizam normalmente

> **Retorno:** Nao aplicavel.

FA02 — Busca Sem Resultados

Condição de Desvio: A busca por nome de bairro nao retorna resultados.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Lista mostra "Nenhum bairro encontrado"
2	Sistema	Painel de detalhamento mantem ultimo bairro exibido

> **Retorno:** Analista limpa busca.

UC010 — Pontos de Função

<- Voltar ao fluxo principal

Funções de Transacao

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Agregar geohashes por bairro	SE	15	4	Complexo	7
T02	Exibir ranking de bairros por categoria	SE	8	2	Medio	5
T03	Filtrar bairros por busca	CE	3	1	Simples	3
T04	Exibir dados regionais (domicilios, pop, renda)	SE	6	1	Medio	5
T05	Exibir KPIs (clientes, satisfação, delta competitivo)	SE	8	3	Medio	5
T06	Exibir satisfação comparativa (3 operadoras)	SE	6	1	Medio	5
T07	Exibir distribuição Camada 1 (grid 2x2 quadrantes)	SE	8	4	Medio	5
T08	Exibir Camada 2 Fibra agregada	SE	6	2	Medio	5
T09	Exibir Camada 2 Movel agregada	SE	6	2	Medio	5
T10	Consultar bairros por localização e período	CE	8	3	Medio	4
T11	Consultar detalhes do bairro selecionado	CE	12	4	Complexo	6

Subtotal Transacoes: 55 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	0 (compartilhados)
Transacoes	55

Categoria	PF
Total UC010	**55**

> PF efetivo no INDEX: 19.

UC011 — Persistir e Restaurar Estado da Sessão

Campo	Valor
ID	UC011
Nome	Persistir e Restaurar Estado da Sessão
Ator Primário	Analista
Atores Secundários	NestJS Backend (tRPC/WS), Redis, PostgreSQL
Prioridade	Media
Versão	1.0
Referencias	UC001-UC010, UC012

Objetivo

O sistema persiste automaticamente o estado da aplicação para cada usuário, permitindo que retome de onde parou na próxima sessão.

Pre-condições

- PC01: O usuário possui um identificador único (token de sessão, cookie, ou ID de auth externo)

Pos-condições (Sucesso)

- PS01: Estado completo persistido no backend (Redis + PostgreSQL fallback)
- PS02: Na próxima sessão, todas as visualizacoes restauradas ao ultimo estado

Pos-condições (Falha)

- PF01: Se persistência falha: aplicação funciona normalmente com defaults
- PF02: Se restauração falha: aplicação inicia com estado default

Fluxo Principal — Persistir

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Detecta mudança de estado relevante (filtro, seleção, zoom, aba)

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
2	Sistema	Aplica debounce de 2s para agrupar mudanças rápidas
3	Sistema	Serializa estado em objeto SessionState (RN011-01)
4	Sistema	Envia via tRPC mutation: `session.save({ userId, state })`
5	Sistema	Backend persiste em Redis (TTL 30 dias) + PostgreSQL (persistente)

Fluxo Principal — Restaurar

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Acessa a aplicação
2	Sistema	Identifica usuário (via cookie/token/auth externo)
3	Sistema	Consulta Redis por estado salvo: `session.load({ userId })`
4	Sistema	Se encontrado: deserializa SessionState
5	Sistema	Restaura: aba ativa, centro do mapa, zoom, filtros, período, localização
6	Sistema	Navega para a aba salva e aplica filtros
7	Sistema	Se nao encontrado: inicia com defaults (RN011-02)

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Sessão expirada no Redis (fallback PG)
Exceção	FE01	Redis indisponivel

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC011-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC011-function-points.md

UC011 — Regras de Negócio

<- Voltar ao fluxo principal

RN011-01 — Estrutura do SessionState

Campo	Valor
ID	RN011-01
Tipo	Derivação
Passos	Persistir Passo 3

Descrição:

```
interface SessionState {
  // Navegacao
  activeTab: "/" | "/frentes" | "/bairros";

  // Mapa
  mapCenter: { lat: number; lng: number };
  mapZoom: number;
  geohashPrecision: number;

  // Filtros globais
  periodo: { inicio: string; fim: string };  // ISO month: "2026-01"
  comparacao?: { inicio: string; fim: string };
  localizacao: { estado: string; cidade: string; bairro?: string };

  // Filtros do mapa
  activeQuadrants: Quadrant[];
  techFilter: TechCategory | "TODOS";

  // Selecoes
  pinnedGeohashId?: string;

  // Frentes
  activeStrategy?: StrategyKey;
  selectedFrentesGeohashId?: string;
  frentesSortField?: string;
  frentesSortDir?: "asc" | "desc";

  // Bairros
  rankingTab?: RankingTab;
  selectedBairro?: string;

  // Metadata
  updatedAt: string;  // ISO datetime
}
```

RN011-02 — Defaults (Primeira Sessão)

Campo	Valor
ID	RN011-02
Tipo	Derivação
Passos	Restaurar Passo 7

Descrição:

Campo	Default
activeTab	"/"
mapCenter	Centro da ultima cidade com dados
mapZoom	11
período	Ultimos 3 meses com dados
localização	Estado e cidade com mais dados
activeQuadrants	Todos (OPORTUNIDADE, FORTALEZA, EXPANSAO, RISCO)
techFilter	"TODOS"
pinnedGeohashId	null
activeStrategy	"RISCO"
rankingTab	"OPORTUNIDADE"

RN011-03 — Estratégia de Persistência

Campo	Valor
ID	RN011-03
Tipo	Derivação
Passos	Persistir Passo 5

Descrição:
Dupla persistência para resiliência:

1. **Redis** (primario): TTL 30 dias, acesso rápido, chave `session:{userId}`
2. **PostgreSQL** (backup): tabela `user_session`, sem TTL, atualizado a cada save

Na restauração:
1. Tenta Redis (rápido)
2. Fallback para PostgreSQL se Redis miss
3. Defaults se ambos falham

UC011 — Fluxos Alternativos e de Exceção

<- Voltar ao fluxo principal

FA01 — Sessão Expirada no Redis

Condição de Desvio: Redis retorna null (TTL expirado) no passo Restaurar 3.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Consulta PostgreSQL: `SELECT state FROM user_session WHERE user_id = ?`
2	Sistema	Se encontrado: deserializa e restaura
3	Sistema	Repopula Redis com o estado recuperado (renova TTL)

> **Retorno:** Passo 4 do fluxo Restaurar.

FE01 — Redis Indisponivel

Condição de Desvio: Redis nao responde.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Log warning no SigNoz
2	Sistema	Persistência: grava diretamente no PostgreSQL
3	Sistema	Restauração: consulta PostgreSQL diretamente
4	Sistema	Aplicação funciona normalmente (sem cache de sessão)

> **Retorno:** Operação transparente para o usuário.

UC011 — Pontos de Função

<- Voltar ao fluxo principal

Funções de Dados

ID	Nome	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
D01	user_session	ALI	12	3	Medio	10

Subtotal Dados: 10 PF

Funções de Transacao

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Serializar estado em SessionState	SE	12	3	Medio	5
T02	Persistir em Redis (write)	EE	12	1	Medio	4
T03	Persistir em PostgreSQL (upsert)	EE	12	1	Medio	4
T04	Restaurar de Redis (read)	CE	12	1	Medio	4
T05	Restaurar de PostgreSQL (fallback)	CE	12	1	Medio	4
T06	Aplicar estado restaurado ao frontend	SE	12	5	Complexo	7
T07	Debounce de mudanças (2s)	EE	2	1	Simples	3
T08	Identificar usuário (cookie/token)	CE	3	1	Simples	3

Subtotal Transacoes: 34 PF

Resumo

Categoria	PF
Dados	10
Transacoes	34

Categoria	PF
Total UC011	**44**

> PF efetivo no INDEX: 13.

UC012 — Autenticar Usuário (Guard Plugavel)

Campo	Valor
ID	UC012
Nome	Autenticar Usuário (Guard Plugavel)
Ator Primário	Sistema de Auth (externo)
Atores Secundários	Analista, NestJS Backend
Prioridade	Alta
Versão	1.0
Referencias	UC011, todos os UCs

Objetivo

O sistema valida a autenticação e autorização do usuário de forma plugavel, aceitando diferentes provedores de identidade sem expor rotas abertas.

Pre-condições

- PC01: Um provedor de auth esta configurado (ou modo bypass em dev)

Pos-condições (Sucesso)

- PS01: Usuário autenticado com token valido
- PS02: Sessão iniciada (UC011)
- PS03: Todas as rotas (HTTP e WS) protegidas pelo guard

Pos-condições (Falha)

- PF01: Usuário redirecionado para página de auth externo
- PF02: Nenhum dado e exposto sem autenticação

Fluxo Principal

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Analista	Acessa a aplicação
2	Sistema	NestJS Guard intercepta a requisição
3	Sistema	Verifica presenca de token (header, cookie, ou query param)
4	Sistema	Valida token com o provedor configurado (RN012-01)
5	Sistema	Extrai claims do token: userId, roles, permissions
6	Sistema	Cria/atualiza sessão interna (UC011)
7	Sistema	Permite acesso a aplicação
8	Sistema	Para conexão WS: valida token no handshake e mantem associação userId <-> socket

Fluxos Relacionados

Tipo	ID	Condição de Desvio
Alternativo	FA01	Modo bypass (desenvolvimento)
Exceção	FE01	Token invalido ou expirado
Exceção	FE02	Provedor de auth indisponivel

Regras de Negócio Aplicadas

Veja UC012-business-rules.md

Pontos de Função

Veja UC012-function-points.md

UC012 — Regras de Negócio

<- Voltar ao fluxo principal

RN012-01 — Estratégia de Autenticação Plugavel

Campo	Valor
ID	RN012-01
Tipo	Autorização
Passos	Passo 4

Descrição:
O guard de autenticação e implementado como um NestJS Guard com estratégia plugavel via injeção de dependência:

```
interface AuthStrategy {
  validate(token: string): Promise<UserClaims | null>;
  getLoginUrl(): string;
}
```

Estratégias suportadas (via env AUTH_STRATEGY):

Estratégia	Uso	Validação
`bypass`	Desenvolvimento	Sempre retorna user mock
`jwt`	JWT generico	Valida assinatura + claims
`oauth2`	OAuth2/OIDC externo	Valida com provedor (VITE_OAUTH_PORTAL_URL)
`custom`	Implementação cliente	Interface AuthStrategy customizada

RN012-02 — Proteção Total de Rotas

Campo	Valor
ID	RN012-02

Campo	Valor
Tipo	Autorização
Passos	Passo 2

Descrição:
Nenhuma rota e publica. O guard e aplicado globalmente:

- **HTTP**: Guard global no NestJS (`APP_GUARD`)
- **WebSocket**: Validação no handshake do tRPC WS adapter
- **Nginx**: Proxy reverso nao expoe backend diretamente

Exceções:
- `/health` e `/ready` para probes de container (sem dados sensiveis)

RN012-03 — Claims Mínimos do Token

Campo	Valor
ID	RN012-03
Tipo	Validação
Passos	Passo 5

Descrição:
O token deve conter no mínimo:

```
interface UserClaims {
  sub: string;          // userId unico
  name?: string;        // nome exibição (opcional)
  roles?: string[];     // roles para autorização futura (opcional)
  exp?: number;         // expiração Unix timestamp (opcional)
}
```

O campo `sub` e obrigatorio e usado como chave de sessão (UC011).

UC012 — Fluxos Alternativos e de Exceção

<- Voltar ao fluxo principal

FA01 — Modo Bypass (Desenvolvimento)

Condição de Desvio: `AUTH_STRATEGY=bypass` configurado no ambiente.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Guard detecta estratégia bypass
2	Sistema	Retorna user mock: `{ sub: "dev-user", name: "Dev", roles: ["admin"] }`
3	Sistema	Permite acesso sem validação de token
4	Sistema	Exibe badge "Dev Mode" no header da aplicação

> **Retorno:** Passo 6 do fluxo principal.

FE01 — Token Invalido ou Expirado

Condição de Desvio: No passo 4, a validação do token falha.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Guard rejeita a requisição
2	Sistema	HTTP: retorna 401 Unauthorized
3	Sistema	WS: fecha conexão com código 4401
4	Sistema	Frontend detecta 401 e redireciona para `authStrategy.getLoginUrl()`
5	Sistema	Registra tentativa no SigNoz (sem dados sensiveis)

FE02 — Provedor de Auth Indisponivel

Condição de Desvio: No passo 4, o provedor externo nao responde.

Passo	Ator	Ação / Resposta do Sistema
1	Sistema	Timeout apos 5s tentando validar
2	Sistema	Se cache de validação disponível (Redis): aceita token previamente validado
3	Sistema	Se nao: retorna 503 Service Unavailable
4	Sistema	Frontend exibe: "Servico de autenticação indisponivel. Tente novamente."
5	Sistema	Registra incidente no SigNoz

UC012 — Pontos de Função

<- Voltar ao fluxo principal

Funções de Transacao

ID	Descrição	Tipo	DET	RET	Complexidade	PF
T01	Interceptar requisição (Guard global)	EE	3	1	Simples	3
T02	Validar token com provedor	SE	6	2	Medio	5
T03	Extrair claims do token	SE	5	1	Simples	4
T04	Validar token no handshake WS	EE	4	1	Simples	3
T05	Redirecionar para login externo	SE	3	1	Simples	4
T06	Cache de validação (Redis)	CE	4	1	Simples	3
T07	Retornar user mock (bypass)	SE	4	1	Simples	4
T08	Consultar cache de token no Redis	CE	3	1	Simples	3
T09	Associar userId ao socket WS	EE	3	1	Simples	3
T10	Registrar evento de auth no SigNoz	CE	5	1	Simples	3

Subtotal Transacoes: 35 PF

Resumo

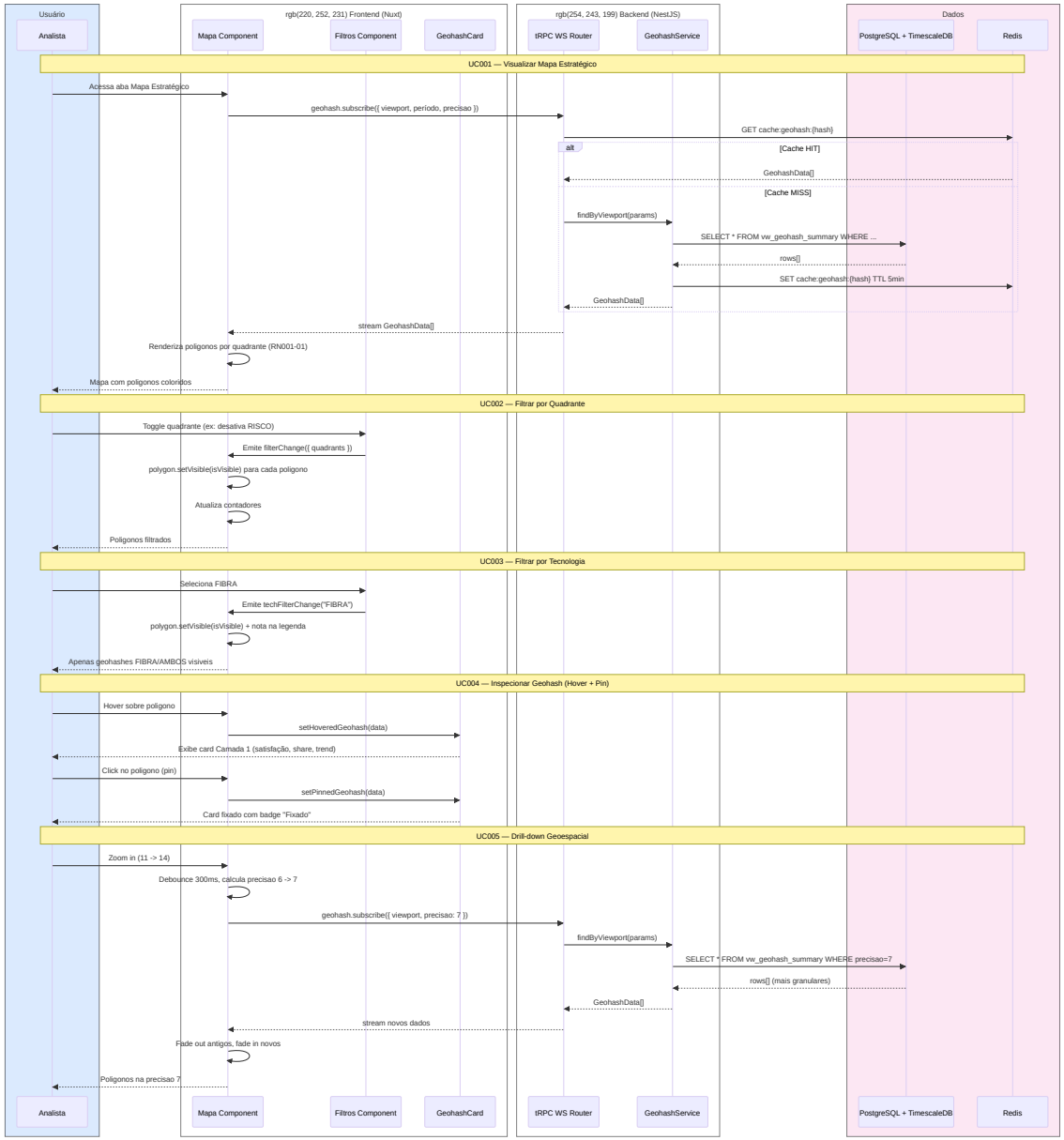
Categoria	PF
Dados	0 (user_session compartilhado com UC011)
Transacoes	35
Total UC012	**35**

> PF efetivo no INDEX: 13.

SD001 — Navegação e Filtragem no Mapa

UCs Referenciados: UC001, UC002, UC003, UC004, UC005

Atores/Sistemas envolvidos: Analista, Nuxt Frontend, NestJS Backend (tRPC), PostgreSQL, Redis, Google Maps API


Usuário
rgb(220, 252, 231) Frontend (Nuxt)
rgb(254, 243, 199) Backend (NestJS)
Dados
Analista
Mapa Component
Filtros Component
GeohashCard
tRPC WS Router
GeohashService
PostgreSQL + TimescaleDB
Redis
UC001 — Visualizar Mapa Estratégico
Acessa aba Mapa Estratégico
geohash.subscribe({ viewport, período, precisao })
GET cache:geohash:{hash}
alt
[Cache HIT]
GeohashData[]
[Cache MISS]
findByViewport(params)
SELECT * FROM vw_geohash_summary WHERE ...
rows[]
SET cache:geohash:{hash} TTL 5min
GeohashData[]
stream GeohashData[]
Renderiza poligonos por quadrante (RN001-01)
Mapa com poligonos coloridos
UC002 — Filtrar por Quadrante
Toggle quadrante (ex: desativa RISCO)
Emite filterChange({ quadrants })
polygon.setVisible(isVisible) para cada poligono
Atualiza contadores
Poligonos filtrados
UC003 — Filtrar por Tecnologia
Seleciona FIBRA
Emite techFilterChange("FIBRA")
polygon.setVisible(isVisible) + nota na legenda
Apenas geohashes FIBRA/AMBOS visiveis
UC004 — Inspecionar Geohash (Hover + Pin)
Hover sobre poligono
setHoveredGeohash(data)
Exibe card Camada 1 (satisfação, share, trend)
Click no poligono (pin)
setPinnedGeohash(data)
Card fixado com badge "Fixado"
UC005 — Drill-down Geoespacial
Zoom in (11 -> 14)
Debounce 300ms, calcula precisao 6 -> 7
geohash.subscribe({ viewport, precisao: 7 })
findByViewport(params)
SELECT * FROM vw_geohash_summary WHERE precisao=7
rows[] (mais granulares)
GeohashData[]
stream novos dados
Fade out antigos, fade in novos
Poligonos na precisao 7

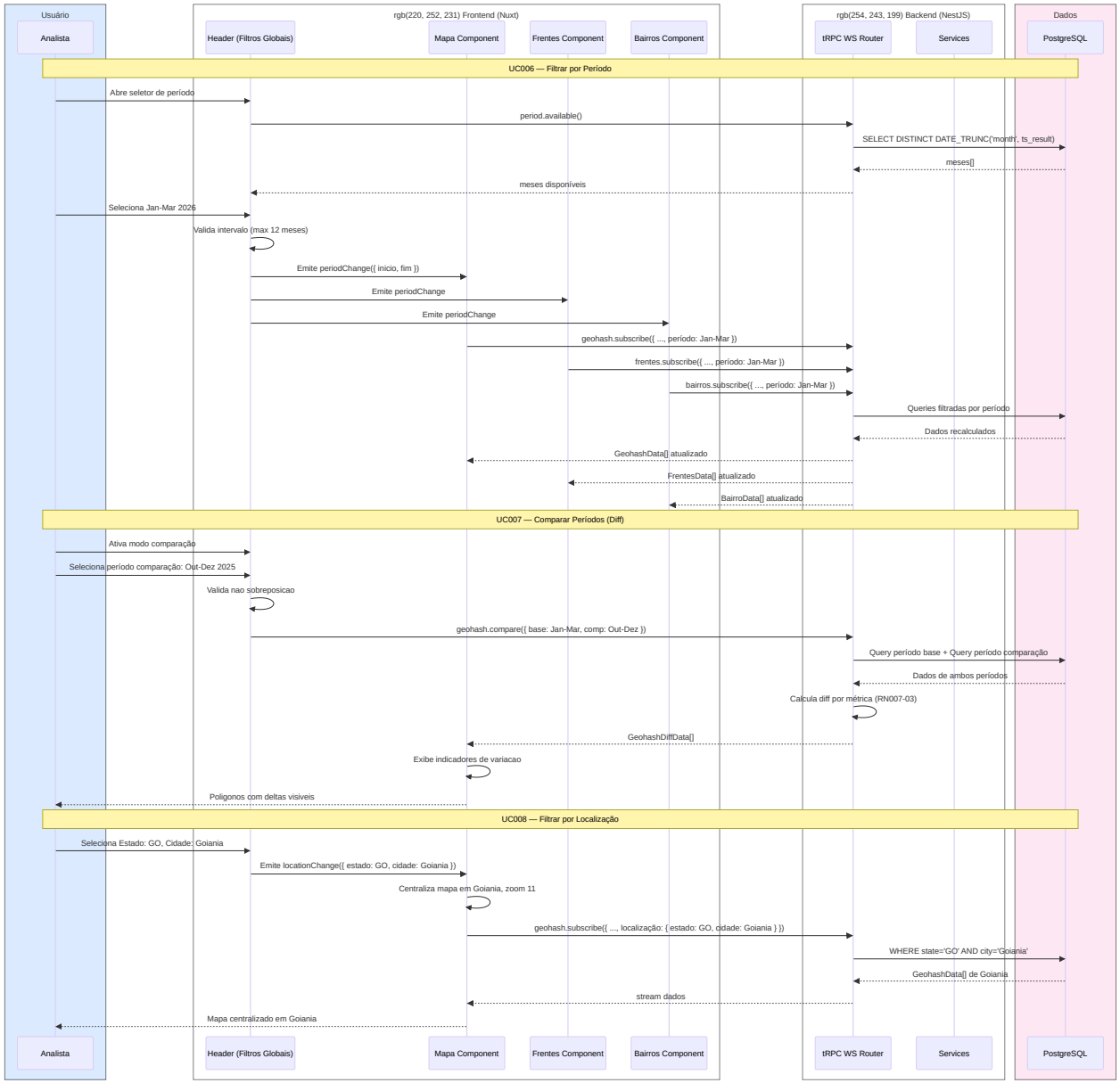
Notas do Diagrama

- **Passos 3-11:** UC001 fluxo principal. Cache Redis com TTL 5min para reduzir carga no PG.
- **Passos 13-16:** UC002 e operação local (frontend), sem ida ao backend.
- **Passos 18-20:** UC003 idem — filtro local.
- **Passos 22-26:** UC004 — hover e pin sao operacoes locais sobre dados ja carregados.
- **Passos 28-36:** UC005 — drill-down dispara nova subscription com precisao diferente.

SD002 — Filtros Globais (Período + Localização)

UCs Referenciados: UC006, UC007, UC008

Atores/Sistemas envolvidos: Analista, Nuxt Frontend, NestJS Backend (tRPC), PostgreSQL, Google Maps API


Usuário
rgb(220, 252, 231) Frontend (Nuxt)
rgb(254, 243, 199) Backend (NestJS)
Dados
Analista
Header (Filtros Globais)
Mapa Component
Frentes Component
Bairros Component
tRPC WS Router
Services
PostgreSQL
UC006 — Filtrar por Período
Abre seletor de período
period.available()
SELECT DISTINCT DATE_TRUNC('month', ts_result)
meses[]
meses disponíveis
Seleciona Jan-Mar 2026
Valida intervalo (max 12 meses)
Emite periodChange({ inicio, fim })
Emite periodChange
Emite periodChange
geohash.subscribe({ ..., período: Jan-Mar })
frentes.subscribe({ ..., período: Jan-Mar })
bairros.subscribe({ ..., período: Jan-Mar })
Queries filtradas por período
Dados recalculados
GeohashData[] atualizado
FrentesData[] atualizado
BairroData[] atualizado
UC007 — Comparar Períodos (Diff)
Ativa modo comparação
Seleciona período comparação: Out-Dez 2025
Valida nao sobreposicao
geohash.compare({ base: Jan-Mar, comp: Out-Dez })
Query período base + Query período comparação
Dados de ambos períodos
Calcula diff por métrica (RN007-03)
GeohashDiffData[]
Exibe indicadores de variacao
Poligonos com deltas visiveis
UC008 — Filtrar por Localização
Seleciona Estado: GO, Cidade: Goiania
Emite locationChange({ estado: GO, cidade: Goiania })
Centraliza mapa em Goiania, zoom 11
geohash.subscribe({ ..., localização: { estado: GO, cidade: Goiania } })
WHERE state='GO' AND city='Goiania'
GeohashData[] de Goiania
stream dados
Mapa centralizado em Goiania

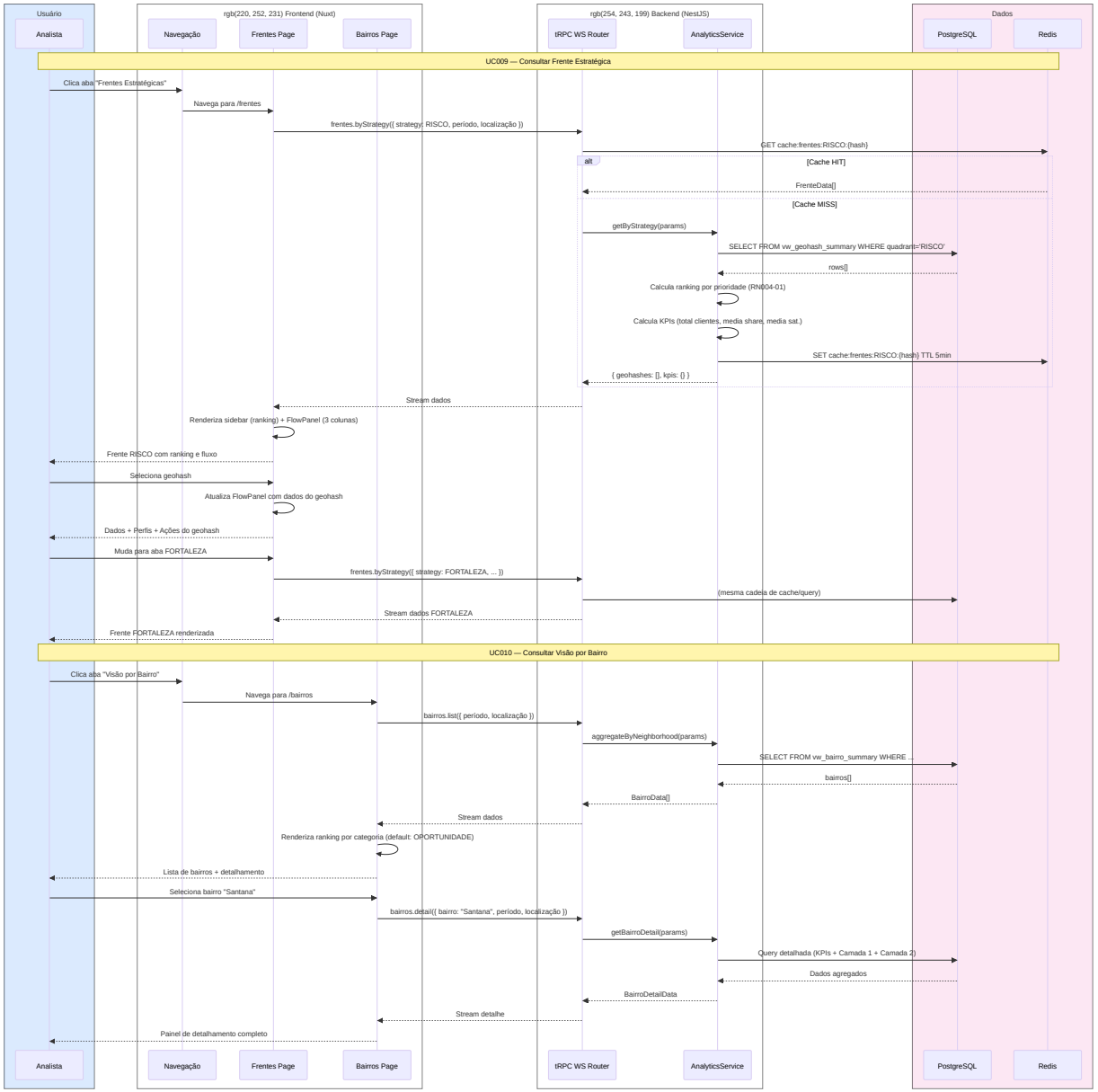
Notas do Diagrama

- **Passos 1-17:** UC006 — mudança de período propaga para TODAS as abas simultaneamente via contexto global.
- **Passos 19-28:** UC007 — backend calcula diff server-side para nao sobrecarregar frontend.
- **Passos 30-38:** UC008 — localização centraliza mapa e filtra dados. Bidirecional com pan do mapa.

SD003 — Consulta de Frentes e Bairros

UCs Referenciados: UC009, UC010

Atores/Sistemas envolvidos: Analista, Nuxt Frontend, NestJS Backend (tRPC), PostgreSQL, Redis


Usuário
rgb(220, 252, 231) Frontend (Nuxt)
rgb(254, 243, 199) Backend (NestJS)
Dados
Analista
Navegação
Frentes Page
Bairros Page
tRPC WS Router
AnalyticsService
PostgreSQL
Redis
UC009 — Consultar Frente Estratégica
Clica aba "Frentes Estratégicas"
Navega para /frentes
frentes.byStrategy({ strategy: RISCO, período, localização })
GET cache:frentes:RISCO:{hash}
alt
[Cache HIT]
FrenteData[]
[Cache MISS]
getByStrategy(params)
SELECT FROM vw_geohash_summary WHERE quadrant='RISCO'
rows[]
Calcula ranking por prioridade (RN004-01)
Calcula KPIs (total clientes, media share, media sat.)
SET cache:frentes:RISCO:{hash} TTL 5min
{ geohashes: [], kpis: {} }
Stream dados
Renderiza sidebar (ranking) + FlowPanel (3 colunas)
Frente RISCO com ranking e fluxo
Seleciona geohash
Atualiza FlowPanel com dados do geohash
Dados + Perfis + Ações do geohash
Muda para aba FORTALEZA
frentes.byStrategy({ strategy: FORTALEZA, ... })
(mesma cadeia de cache/query)
Stream dados FORTALEZA
Frente FORTALEZA renderizada
UC010 — Consultar Visão por Bairro
Clica aba "Visão por Bairro"
Navega para /bairros
bairros.list({ período, localização })
aggregateByNeighborhood(params)
SELECT FROM vw_bairro_summary WHERE ...
bairros[]
BairroData[]
Stream dados
Renderiza ranking por categoria (default: OPORTUNIDADE)
Lista de bairros + detalhamento
Seleciona bairro "Santana"
bairros.detail({ bairro: "Santana", período, localização })
getBairroDetail(params)
Query detalhada (KPIs + Camada 1 + Camada 2)
Dados agregados
BairroDetailData
Stream detalhe
Painel de detalhamento completo

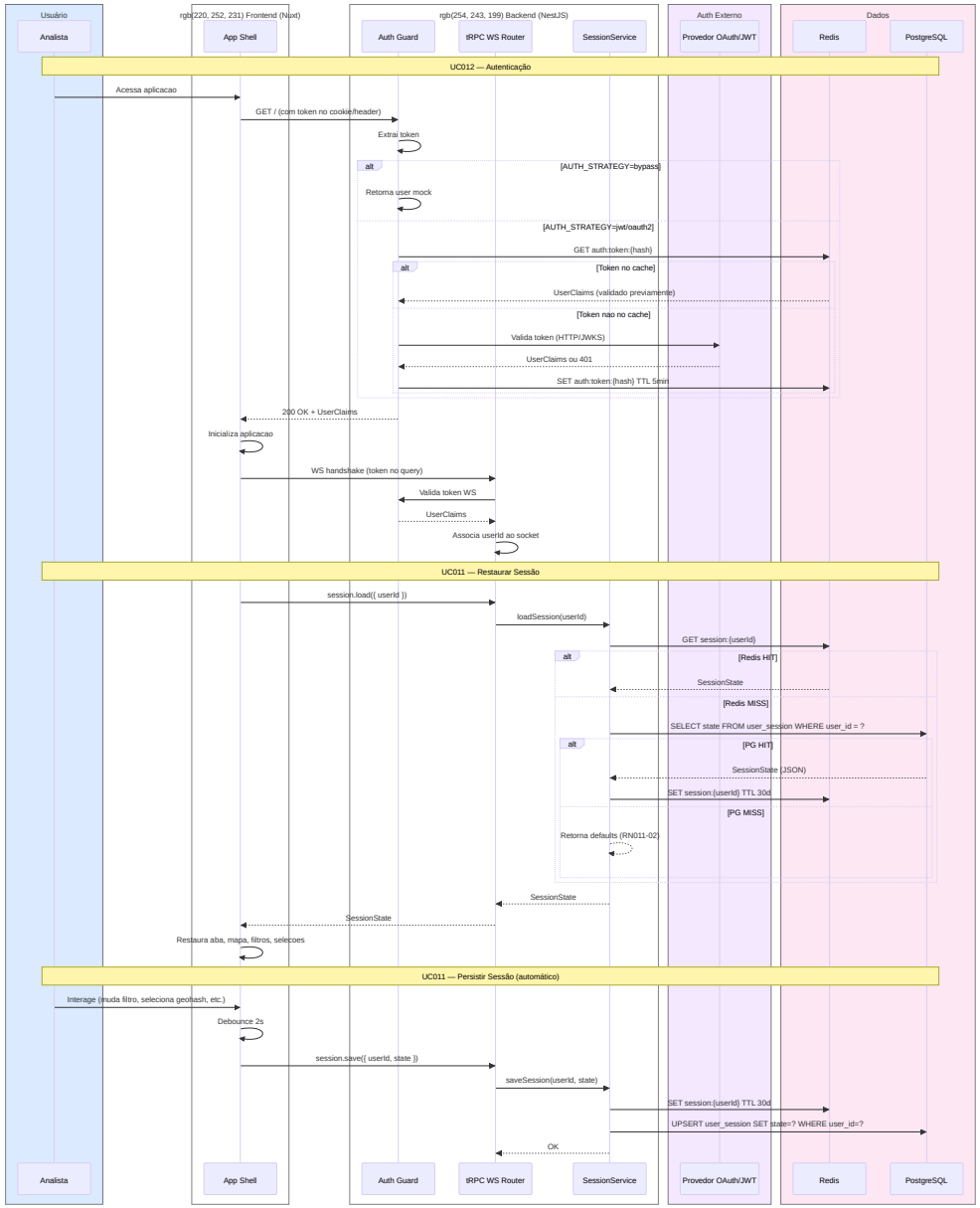
Notas do Diagrama

- **Passos 1-16:** UC009 — fluxo completo de consulta de frente com cache Redis.
- **Passos 18-20:** Seleção de geohash e operação local (dados ja carregados).
- **Passos 22-26:** Mudança de aba de estratégia dispara nova query.
- **Passos 28-37:** UC010 — lista de bairros carregada na navegação.
- **Passos 39-46:** Seleção de bairro pode carregar detalhes adicionais do backend.

SD004 — Sessão e Autenticação

UCs Referenciados: UC011, UC012

Atores/Sistemas envolvidos: Analista, Nuxt Frontend, NestJS Backend, Redis, PostgreSQL, Provedor Auth Externo


Usuário
Analista
rgb(220, 252, 231) Frontend (Nuxt)
App Shell
rgb(254, 243, 199) Backend (NestJS)
Auth Guard
tRPC WS Router
SessionService
Auth Externo
Provedor OAuth/JWT
Dados
Redis
PostgreSQL
UC012 — Autenticação
Acessa aplicacao
GET / (com token no cookie/header)
Extrai token
alt
[AUTH_STRATEGY=bypass]
Retorna user mock
[AUTH_STRATEGY=jwt/oauth2]
GET auth:token:{hash}
alt
[Token no cache]
UserClaims (validado previamente)
[Token nao no cache]
Valida token (HTTP/JWKS)
UserClaims ou 401
SET auth:token:{hash} TTL 5min
200 OK + UserClaims
Inicializa aplicacao
WS handshake (token no query)
Valida token WS
UserClaims
Associa userId ao socket
UC011 — Restaurar Sessão
session.load({ userId })
loadSession(userId)
GET session:{userId}
alt
[Redis HIT]
SessionState
[Redis MISS]
SELECT state FROM user_session WHERE user_id = ?
alt
[PG HIT]
SessionState (JSON)
SET session:{userId} TTL 30d
[PG MISS]
Retorna defaults (RN011-02)
SessionState
SessionState
Restaura aba, mapa, filtros, selecoes
UC011 — Persistir Sessão (automático)
Interage (muda filtro, seleciona geohash, etc.)
Debounce 2s
session.save({ userId, state })
saveSession(userId, state)
SET session:{userId} TTL 30d
UPSERT user_session SET state=? WHERE user_id=?
OK
Analista
App Shell
Auth Guard
tRPC WS Router
SessionService
Provedor OAuth/JWT
Redis
PostgreSQL

Notas do Diagrama

- **Passos 1-14:** UC012 — fluxo de autenticação com cache de token no Redis.
- **Passos 16-18:** Handshake WS valida token para associar socket ao userId.
- **Passos 20-32:** UC011 restauração — cascata Redis -> PG -> defaults.
- **Passos 34-41:** UC011 persistência — debounce 2s, dupla escrita Redis + PG.
- O cache de token (5min TTL) reduz chamadas ao provedor externo.
- A sessão (30d TTL) garante continuidade entre visitas.